

IDLE PARTY

Desktop Legends

Oyun Tasarım Dokümanı (GDD) ve Yapay Zeka Geliştirme Yol Haritası

Masaüstü widget tarzı idle / auto-battler pixel RPG - PC (Steam)

Motor: Godot 4.3+ - Hedef çıkış: 9-12 ay

Sürüm 1.0 - Ekim 2026



1,337!

248

İçindekiler

0. Bu Doküman Nasıl Kullanılır (Yapay Zeka İçin Talimat)	7
0.1 Çalışma Kuralları	7
0.2 Doküman Haritası	7
1. Oyun Vizyonu	8
1.1 Tek Cümlelik Özet	8
1.2 Tür ve Konum	8
1.3 Referans Oyunlar ve Bizden Ne Aldıkları	8
1.4 Tasarım Sütunları (Pillars)	8
1.5 Hedef Kitle	8
1.6 Benzersiz Satış Noktaları (USP)	9
2. Platform ve Pencere Konsepti	10
2.1 İki Ana Görünüm Modu	10
2.2 Pencere Davranış Kuralları	10
2.3 Neden Bu Tasarım?	11
3. Teknik Mimari	12
3.1 Motor Seçimi	12
3.2 Proje Ayarları (Godot)	12
3.3 Mimari Katmanlar	12
3.4 Autoload (Singleton) Listesi	13
3.5 Klasör Yapısı	13
3.6 Kayıt Sistemi	13
3.7 Rastgelelik	13
4. Sanat Yönü ve Pixel Art Spesifikasyonu	14
4.1 Genel Stil Tanımı	14
4.2 Çözünürlük ve Ölçek Kuralları	14
4.3 Renk Paleti	14
4.4 Nadirlik Renkleri (Tüm oyunda tutarlı)	15
4.5 Karakter Tasarım Kuralları (Savaş Şeridi)	15
4.6 Arka Planlar (Parallax)	15
4.7 UI Sanatı	15
4.8 Grafik Kalitesini "Mükemmel" Gösteren Detaylar	16
4.9 Dosya İsimlendirme Standardı	16
5. Animasyon Spesifikasyonu	17
5.1 Kahraman Animasyonları	17
5.2 Düşman Animasyonları	17
5.3 Animasyon Prensipleri	17
6. Görsel Efektler (VFX) ve Geri Bildirim	18

6.1 Efekt Kütüphanesi	18
6.2 Element Renkleri	18
6.3 Hasar Rakamları	18
6.4 Geri Bildirim Öncelik Sırası (Oyuncu göz attığında ne görmeli)	18
7. Oynanış Döngüsü	20
7.1 Döngü Katmanları	20
7.2 Savaş Şeridi Akışı (Bir Aşama)	20
7.3 Parti Düzeni	20
7.4 Hedefleme ve Menzil	20
7.5 Ölüm ve Diriliş	20
7.6 Otomatik Sistemler	21
7.7 Offline İlerleme	21
7.8 Kasaba (Hub)	21
8. Savaş Sistemi ve Formüller	22
8.1 Tick Sistemi	22
8.2 Hasar Hesabı	22
8.3 Kaçınma, Blok, İsabet	22
8.4 İyileştirme ve Kalkan	22
8.5 Durum Etkileri	22
8.6 Düşman Ölçekleme	22
9. Stat Sistemi	24
9.1 Ana Statlar (Primary)	24
9.2 Türetilmiş Statlar (Stat Paneli)	24
9.3 Sınıf Taban Değerleri	25
10. Level, XP ve İlerleme Hızı	26
10.1 Formüller	26
10.2 XP Tablosu (Seçili Levellar)	26
10.3 İlerleme Kilometre Taşları (Hedef Zamanlama)	26
10.4 Puan Kazanımları	27
11. Sınıflar ve Skiller	28
11.1 Sınıf Genel Bakış	28
11.2 Skill Sistemi Kuralları	28
11.3 Şövalye (Knight)	28
11.4 Barbar (Berserker)	29
11.5 Okçu (Archer)	29
11.6 Suikastçı (Assassin)	30
11.7 Büyücü (Mage)	30
11.8 Nekromant (Necromancer)	31
11.9 Rahibe (Cleric)	31
11.10 Ozan (Bard)	32

11.11 Sınıf Sinerjileri (Parti Bonusları)	32
12. Kahramanlar ve Fraksiyonlar	33
12.1 Kahraman Sistemi Nedir?	33
12.2 Fraksiyonlar ve Koleksiyon Bonusu	33
12.3 Kahraman Listesi (48 Kahraman)	33
12.4 Kahraman Kişilikleri (Bark Sistemi)	35
13. Evcil Hayvanlar (Pets)	37
14. Gelişim (Growth) Sistemleri	38
14.1 Lonca Salonu (Kalıcı Yetenek Ağacı)	38
14.2 Fraksiyon Koleksiyonu	38
14.3 Kostümler	38
14.4 Kodeks (Ansiklopedi)	38
14.5 Başarımlar	38
15. Ekipman Sistemi	39
15.1 Ekipman Slotları (Kahraman başına 12)	39
15.2 Item Nadirliği ve Affix Sayısı	39
15.3 Item Level ve Kademeler	39
15.4 Silahlar (Tüm Taban Türleri)	40
15.5 Zırhlar	41
15.6 Affix Havuzu	41
15.7 Efsanevi Itemler (Seçki: 32 adet)	42
15.8 Set Itemleri (8 Set)	43
15.9 Item Gücü Skoru (Otomatik Kuşanma)	44
16. Gemler ve Soketler	45
17. Demirci ve Ekonomi	46
17.1 Demirci Paneli (Sekmeler)	46
17.2 Birleştir (Combine)	46
17.3 Güçlendirme (Enhance +1 → +15)	46
17.4 Üret (Craft)	46
17.5 Sök (Salvage) ve Malzemeler	46
17.6 Ganimet Filtresi ve Otomatik İşlem	47
17.7 Depo (Stash)	47
17.8 Ekonomi Dengesi (Kaynaklar ve Musluklar)	47
18. Dünya, Hikaye ve Bölgeler	48
18.1 Hikaye Özeti	48
18.2 Dünya Haritası	48
18.3 Bölge Listesi (Normal Zorluk)	48
18.4 Boss Mekanikleri (Perde Bossları)	50
18.5 Gece/Gündüz ve Özel Canavarlar	50

19. Endgame İçerikleri	51
19.1 Sonsuz Kule (Tower)	51
19.2 Yarıklar (Rifts)	51
19.3 Günlük ve Haftalık Görevler	51
19.4 Dünya Boss'u (Haftalık)	51
19.5 Paragon Sistemi (Lv 100 sonrası)	51
19.6 Sezonlar (Lansman Sonrası, Opsiyonel)	51
20. Arayüz (UI/UX), Açılış Sekansı ve Oyun Akışı	52
20.1 Savaş Şeridi HUD Yerleşimi (Mantıksal 320x70 + Kontrol Paneli 48x70)	52
20.2 Panel Listesi	52
20.3 Etkileşim Kuralları	52
20.4 Açılış Sekansı (İlk Çalıştırma, Saniye Saniye)	53
20.5 Özellik Açılış Zaman Çizelgesi	53
20.6 Oyunun Başı, Ortası, Sonu (Deneyim Tasarımı)	54
20.7 Ses Tasarımı	54
20.8 Lokalizasyon	55
20.9 Yayıncı (Streamer) Modu	55
21. Performans, Optimizasyon ve Ayarlar	56
21.1 Performans Bütçesi (Zorunlu)	56
21.2 Optimizasyon Teknikleri	56
21.3 Ayarlar Menüsü	56
21.4 Platform Notları	56
22. Steam Entegrasyonu ve Yayın	58
22.1 Steamworks Özellikleri	58
22.2 Başarım Listesi (Seçki)	58
22.3 Steam Mağaza Sayfası Varlıkları	59
22.4 Yayın Stratejisi	59
22.5 Yasal ve Telif Notları	59
23. Geliştirme Yol Haritası (Milestone'lar)	60
M0 - Kurulum (1 hafta)	60
M1 - Pencere Sistemi Prototipi (2 hafta) — EN KRİTİK RİSK	60
M2 - Savaş Simülasyonu (3 hafta)	60
M3 - Karakter, Stat, Level, Skill (3 hafta)	60
M4 - Loot ve Envanter (3 hafta)	61
M5 - Kayıt, Offline, Kasaba (2 hafta)	61
M6 - Sanat Üretimi Dalga 1 + Vertical Slice (4 hafta)	61
M7 - İçerik Genişletme (8 hafta)	61
M8 - Endgame ve Steam (4 hafta)	62
M9 - Demo, Cila ve Denge (6 hafta)	62
M10 - Lansman (2 hafta) ve Sonrası	62

23.1 Risk Tablosu	62
24. Veri Şemaları (JSON Örnekleri)	63
24.1 Sınıf	63
24.2 Skill	63
24.3 Taban Item ve Üretilmiş Item	63
24.4 Düşman ve Bölge	63
24.5 Kahraman	64
25. Denge Tabloları	65
25.1 Canavar Ölçekleme (Normal zorluk)	65
25.2 Denge Hedefleri	65
25.3 Kahraman Güç Kontrol Listesi (Her Sınıf İçin)	65
26. Yapay Zeka Prompt Kütüphanesi	66
26.1 Kod AI'ı İçin Görev Şablonu	66
26.2 Pixel Art AI'ı İçin Ana Stil Promptu (İngilizce)	66
26.3 Müzik AI'ı İçin Prompt	67
26.4 Sanat Tutarlılık Kontrol Listesi	67
27. Kalite Güvence (QA) Kontrol Listesi	68

0. Bu Doküman Nasıl Kullanılır (Yapay Zeka İçin Talimat)

Bu doküman, **IDLE PARTY: Desktop Legends** (çalışma adı) adlı masaüstü widget tarzı idle-RPG oyununun eksiksiz Oyun Tasarım Dokümanı (GDD) ve Teknik Yol Haritasıdır. Hedef okuyucu, oyunu kodlayacak / asset üretecek bir yapay zeka ajanıdır (Claude, GPT, Cursor, vb.) ve onu yöneten geliştiricidir.

YAPAY ZEKA İÇİN ANA KURAL: Bu dokümanı bölüm 23'teki (Geliştirme Yol Haritası) milestone sırasına göre uygula. Bir milestone'un "Kabul Kriterleri" maddelerinin tamamı sağlanmadan bir sonrakine geçme. Her milestone sonunda oyunu çalıştırılabilir halde bırak.

0.1 Çalışma Kuralları

- Tek doğru kaynak:** Sayısal değerler (formüller, tablolar, oranlar) bu dokümandan alınır. Bir değer eksikse, makul bir değer seç, `data/` klasöründeki JSON'a yaz ve `docs/DECISIONS.md` dosyasına "neden" notuyla ekle.
- Veri odaklı tasarım:** Hiçbir item, skill, canavar, kahraman kodun içine sabit yazılmaz. Hepsi `data/*.json` dosyalarından yüklenir (Bölüm 24'te şemalar var).
- Kod dili:** Godot 4.3+ ve statik tipli GDScript. Kod, değişken ve dosya isimleri **İngilizce**; oyun içi metinler lokalizasyon anahtarları üzerinden (`tr.csv`, `en.csv`).
- Küçük adımlar:** Her görevi 1 sistem = 1 commit olacak şekilde böl. Her sistem için en az bir otomatik test (GUT veya gdUnit4) yaz: hasar formülü, XP eğrisi, loot tabloları, kayıt/yükleme.
- Performans bütçesi her zaman geçerli:** Arka planda (pencere odakta değilken) CPU < %2, RAM < 300 MB, GPU neredeyse sıfır. Bkz. Bölüm 21.
- Placeholder önce, sanat sonra:** Önce renkli kutularla/placeholder spritelarla oynanışı tamamla, sonra sanat varlıklarını aynı isimlerle değiştir (Bölüm 4.9 isimlendirme).
- Belirsizlikte:** Oyuncu deneyimini (keyif, okunabilirlik, düşük dikkat gerektiren izlenebilirlik) öncelikle.

0.2 Doküman Haritası

Bölüm	Konu	Kime
1-2	Vizyon, tür, referanslar, hedef kitle	Herkes
3	Teknik mimari, pencere sistemi, klasör yapısı	Kod AI
4-6	Sanat yönü, pixel art spesifikasyonu, animasyon, VFX	Sanat AI + Kod AI
7-11	Oynanış döngüsü, sınıflar, skiller, statlar, level/XP	Kod AI + Denge
12-14	Kahramanlar, fraksiyonlar, evcil hayvanlar	İçerik
15-17	Ekipman, silahlar, zırhlar, efsaneviler, setler, gemler, demirci, ekonomi	İçerik + Kod
18-19	Dünya, hikaye, bölgeler, canavarlar, bosslar, endgame	İçerik
20	UI/UX, açılış sekansı, özellik açılışları, oyun akışı, ses, lokalizasyon	Kod + Sanat
21-22	Performans, ayarlar, Steam entegrasyonu ve yayın	Kod
23	Geliştirme yol haritası (milestone'lar, riskler)	Herkes
24-27	Veri şemaları, denge tabloları, AI prompt kütüphanesi, QA	Kod + Sanat AI

1. Oyun Vizyonu

1.1 Tek Cümlelik Özet

Beş kişilik sevimli pixel art bir parti, ekranının altındaki ince bir şeritte sen çalışırken otomatik savaşır, ganimet toplar ve güçlenir; sen ne zaman istersen menüleri açıp ekipmanlarını, skillerini ve stratejini yönetirsin.

1.2 Tür ve Konum

- **Tür:** Idle / Auto-battler ARPG, masaüstü widget (desktop companion) oyunu.
- **Platform:** PC (Windows 10/11 öncelikli; macOS ve Linux/Steam Deck ikinci aşama).
- **Mağaza:** Steam (tek seferlik ücret, mikro-ödeme YOK; isteğe bağlı kozmetik DLC / Supporter Pack).
- **Hedef fiyat:** 6.99 USD (Türkiye bölgesel fiyat Steam önerisine göre), çıkışta %10-15 indirim.
- **Oturum yapısı:** Günde 6-10 saat arka planda açık kalabilir; aktif etkileşim günde 3-6 kez 2-10 dakikalık "kontrol" anları + isteyen için uzun aktif oturumlar.

1.3 Referans Oyunlar ve Bizden Ne Aldıkları

Oyun	Neyi seviyoruz	Bizdeki karşılığı
My Party Is Grinding	5 kişilik parti, Diablo tarzı stat ekranı, demirci birleştirme, fraksiyon koleksiyonu	Temel iskelet; biz daha derin sınıf ilerlemesi + kahraman kişilikleri ekliyoruz
TBH: Task Bar Hero	Görev çubuğunun üstünde yaşayan oyun, sıfır dikkat gerektiren izleme	Widget modu, taskbar'a yapışma
Rusty's Retirement	Ekranın kenarında yaşayan sakin oyun, düşük kaynak tüketimi	Pencere davranışı, "rahatsız etmeme" felsefesi
Diablo II / Path of Exile	Affix'li loot, nadirlik renkleri, set itemleri, zorluk seviyeleri	Loot ve item sistemi
Maplestory / Ragnarok	Sevimli chibi karakterler, iş değiştirme (job advancement)	Sınıf ilerlemesi (3 kademe)
Melvor Idle / Idle Champions	Offline ilerleme, uzun vadeli hedefler	Offline kazanç, koleksiyon bonusları

1.4 Tasarım Sütunları (Pillars)

1. **Rahatsız etmeyen eşlikçi:** Oyun çalışırken kullanıcının işini asla bölmez. Ses varsayılan düşük, pencere küçük, CPU kullanımı neredeyse sıfır.
2. **Her bakışta bir ödül:** Oyuncu ne zaman göz atsa yeni bir şey görmeli: düşen efsanevi bir item, level atlama, yeni bölge, boss savaşı.
3. **Okunabilir, sevimli pixel art:** 30 cm uzaktan, ekranın köşesinden bakıldığında bile ne olduğu anlaşılmalı.
4. **Derinlik isteyene:** Stat dağıtımı, skill build, set itemleri, kahraman sinerjileri, demirci ekonomisi. Min-max yapmak isteyen için yüzlerce saat.
5. **Adil ve dürüst:** Pay-to-win yok, enerji sistemi yok, zorla reklam yok. Steam'de tek fiyat.

1.5 Hedef Kitle

- 18-35 yaş, masa başında çalışan / ders çalışan / yayın izleyen PC kullanıcıları.
- Diablo, Maplestory, mobil idle RPG geçmişli olan "loot sevenler".
- Steam'deki "Desktop Companion" / "Idler" etiketli oyunları satın alanlar.
- Yayıncılar: Ekranın altında oyun dönerken yayın yapmaya uygun (Streamer Mode, Bölüm 20.9).

1.6 Benzersiz Satış Noktaları (USP)

- **Gerçek saat entegrasyonu:** Savaş şeridinin arka planı bilgisayarın saatine göre gündüz / gün batımı / gece olur; gece canavarları farklıdır.
- **Kahraman kişilikleri:** Her kahramanın konuşma balonları (bark) var: level atlayınca, efsanevi item düşünce, uzun süre ölünce şakalaşırlar. (Kapatılabilir.)
- **Akıllı "geri döndüğünde" özeti:** Bilgisayara döndüğünde "Sen yokken" penceresi: kazanılan XP, altın, en iyi 5 item, ölümler, açılan bölgeler.
- **Taskbar Uyumu:** Windows görev çubuğunun konumunu otomatik algılar (alt/üst), şeridi tam üstüne yapıştırır.
- **3 kademeli sınıf ilerlemesi + 48 toplanabilir kahraman + 7 nadirlikte binlerce item kombinasyonu.**

2. Platform ve Pencere Konsepti

2.1 İki Ana Görünüm Modu

Oyunun en önemli tasarım kararı pencere davranışıdır. Oyunda **iki mod** vardır ve oyuncu tek tıkla geçiş yapar.

Mod A: Widget Modu (Şerit / Strip)

- Ekranın altında (taskbar'ın hemen üstünde) yatay bir **Savaş Şeridi** penceresi.
- Varsayılan boyut: **genişlik 640 px, yükseklik 140 px** (mantıksal çözünürlük 320x70, 2x tam sayı ölçek). Oyuncu 1x / 2x / 3x ölçek seçebilir.
- Şeridin içinde: parallax arka plan, 5 kahraman, düşmanlar, hasar sayıları, mini HUD (bölge adı "Sisli Orman Yolu 1-6", parti HP barı, boss zamanlayıcı).
- Şeridin sağında **Kontrol Paneli** (dikey küçük blok 96x140 px): Kahraman / Çanta / Gelişim / Dünya butonları + ayar, posta, ses ikonları (referans görsellerdeki gibi).
- Şeridin solunda 3 yuvarlak hızlı buton: **Kasaba'ya dön, İstatistik grafiği (DPS meter), Otomatik İlerleme (AUTO)**.
- Şeridin üstünde ortada **Ganimet Sandığı** ikonu: yeni loot olduğunda zıplar ve parlar.
- Pencere: kenarlıksız, arka planı şeffaf (sadece şerit görünür), her zaman üstte (isteğe bağlı), sürüklenebilir.

Mod B: Tam Mod (Panel Modu)

- Oyuncu bir butona bastığında şeridin **üstünde** ayrı pencereler/paneller açılır: Kahraman, Statlar, Envanter, Depo, Demirci, Dünya Haritası, Fraksiyon, Görevler vb.
- Paneller birbirinden bağımsız sürüklenebilir; açık kalırlar (masaüstünde widget gibi). Referans görsellerde olduğu gibi 3 panel yan yana açılabilir.
- Her panel standart boyutta: **Küçük 240x300, Orta 300x340, Geniş 420x340** (mantıksal px, 1x ölçekte). Ölçekle çarpılır.
- Paneller "mıknatıs" ile birbirine ve şeride yapışır (snap 12 px).
- Panellerin arkası masaüstüdür (şeffaf). Kullanıcı panellerin dışına tıklarsa tıklama alttaki uygulamaya geçer (mouse passthrough).

2.2 Pencere Davranış Kuralları

Özellik	Varsayılan	Açıklama
Her zaman üstte	Açık	Ayarlardan kapatılabilir. Tam ekran uygulama algılanınca otomatik gizlenir (opsiyonel).
Tıklama geçirgenliği	Akıllı	Sadece görünür piksel alanları tıklanabilir, şeffaf alan arkaya geçer.
Görev çubuğu algılama	Açık	Windows SHAppBarMessage ile taskbar konumu ve yüksekliği alınır; şerit üstüne konur.
Çoklu monitör	Son konum	Pencere konumları monitör ID + görelî koordinatla kaydedilir.
DPI ölçek	Otomatik	Windows DPI (%100/125/150/200) okunur; tam sayı pixel ölçeğine yuvarlanır.
Tepsi (Tray) ikonu	Açık	Sağ tık: Göster/Gizle, Duraklat, Sessiz, Çıkış.
Patron Tuşu	Ctrl+Shift+H	Tüm pencereleri anında gizler, oyun arka planda devam eder.
Odak dışı FPS	15	Odakta 60 FPS, odak dışında 15, gizliken 0 render (simülasyon devam).
Windows ile başlat	Kapalı	Ayarlardan açılabilir.

2.3 Neden Bu Tasarım?

- Oyuncu iş yaparken şerit **70 px mantıksal yükseklik** ile ekranın sadece ~%6'sını kaplar.
- Panellerin ayrı pencereler olması, oyuncunun sadece envanteri açık tutup geri kalanını kapatmasına izin verir.
- Şeffaf arka plan + akıllı tıklama geçirgenliği, oyunu bir "masaüstü süsü" gibi hissettirir: bu türün Steam'de popüler olmasının ana sebebi budur.

3. Teknik Mimari

3.1 Motor Seçimi

Önerilen: Godot 4.3+ (GDScript, statik tipli).

Kriter	Godot 4.3+	Unity 6	Karar
Şeffaf, kenarlıksız, çoklu native pencere	Yerleşik (Window node, <code>embed_subwindows=false</code> , per-pixel transparency)	Native plugin gerekir	Godot
Mouse passthrough	<code>DisplayServer.window_set_mouse_passthrough(polygon)</code>	Win32 P/Invoke gerekir	Godot
Pixel art 2D	Mükemmel (nearest filter, integer scaling, pixel snap)	İyi	Eşit
Build boyutu / RAM	~60-90 MB, düşük RAM	~150+ MB	Godot
Steam	GodotSteam eklentisi (GDExtension)	Steamworks.NET	Eşit
Lisans	MIT, ücretsiz	Gelire bağlı	Godot

Alternatif kabul edilir: Unity 6 + URP 2D. Ancak bu dokümandaki tüm teknik örnekler Godot içindir.

3.2 Proje Ayarları (Godot)

```
display/window/size/viewport_width = 320
display/window/size/viewport_height = 70
display/window/size/borderless = true
display/window/size/transparent = true
display/window/size/always_on_top = true
display/window/per_pixel_transparency/allowed = true
display/window/subwindows/embed_subwindows = false
display/window/stretch/mode = "viewport"
display/window/stretch/scale_mode = "integer"
rendering/textures/canvas_textures/default_texture_filter = "Nearest"
rendering/2d/snap/snap_2d_transforms_to_pixel = true
rendering/2d/snap/snap_2d_vertices_to_pixel = true
rendering/renderers/rendering_method = "gl_compatibility"
application/run/low_processor_mode = true
application/run/max_fps = 60
physics/common/physics_ticks_per_second = 30
```

- `gl_compatibility` renderer: düşük GPU kullanımı ve eski laptoplarda uyumluluk için.
- Fizik motoru kullanılmaz; çarpışma yok, savaş tamamen mantıksal (lane tabanlı) simülasyondur.

3.3 Mimari Katmanlar

```
[Simulation Layer] (deterministik, render'dan bağımsız, 10 tick/sn)
  BattleSim, LootSim, OfflineSim, EconomySim
  |
  sinyaller (EventBus)
[Game State Layer] (tek kaynak: GameState autoload)
  PartyState, InventoryState, ProgressState, CollectionState
  |
[Presentation Layer] (sadece görüntü ve ses)
  StripView, PanelWindows, VFXManager, DamageNumberPool, AudioManager
```

- **Simülasyon render'dan ayırdır:** Savaş mantığı sabit 10 tick/saniye çalışır. Pencere gizliken render tamamen durur, simülasyon devam eder. Oyun kapalıken geçen süre için Offline Simülasyon (Bölüm 7.7) istatistiksel olarak hesaplar.
- **EventBus:** `enemy_killed`, `item_dropped`, `hero leveled`, `boss_spawned`, `zone_cleared` gibi sinyaller. UI sadece sinyal dinler; simülasyona doğrudan dokunmaz.

3.4 Autoload (Singleton) Listesi

Autoload	Görev
GameState	Tüm kalıcı oyun verisinin sahibi; kayıt/yükleme.
DataDB	data/*.json dosyalarını açılışta yükler, ID ile sorgu verir.
EventBus	Global sinyaller.
BattleSim	Savaş şeridinin mantığı; dalga, hedefleme, hasar.
LootSystem	Drop tabloları, item üretimi, affix roll.
WindowManager	Native pencereleri açar/kapar, konum kaydeder, snap, passthrough poligonlarını günceller.
TimeService	Gerçek saat, offline süre, gündüz/gece döngüsü.
AudioManager	Müzik/SFX havuzu, odak dışı ses azaltma.
SteamService	Başarımlar, bulut kayıt, rich presence (Steam yoksa no-op).
Settings	Kullanıcı ayarları (user://settings.cfg).
Loc	Lokalizasyon yardımcıları.

3.5 Klasör Yapısı

```

res://
  addons/                (godotsteam, gut)
  assets/
    sprites/heroes/<hero_id>/  (idle.png, run.png, attack.png ...)
    sprites/enemies/<enemy_id>/
    sprites/items/<category>/  (16x16 ikonlar)
    portraits/                (128x160 kahraman portreleri)
    backgrounds/<act>/<zone>/  (parallax katmanları)
    ui/                        (9-slice çerçeveler, butonlar, ikonlar)
    vfx/                       (sprite sheet efektler)
    fonts/
    audio/music/  audio/sfx/
  data/
    heroes.json classes.json skills.json items_base.json
    affixes.json legendaries.json sets.json enemies.json
    zones.json loot_tables.json achievements.json pets.json
    balance.json (tüm formül katsayıları)
  scenes/
    main/Main.tscn          (giriş, şerit penceresi)
    strip/BattleStrip.tscn
    panels/HeroPanel.tscn StatsPanel.tscn InventoryPanel.tscn ...
    common/Tooltip.tscn ItemSlot.tscn NineSliceFrame.tscn
  scripts/
    core/ sim/ systems/ ui/ util/
  localization/ tr.csv en.csv ...
  tests/

```

3.6 Kayıt Sistemi

- Format: JSON, user://saves/slot_<n>.json + .bak (son 3 yedek döngüsel).
- Otomatik kayıt: her 60 saniyede, her boss sonunda, pencere kapanırken, Windows oturum kapanma sinyalinde.
- Bütünlük: SHA-256 checksum alanı; bozuksa .bak yüklenir.
- Versiyonlama: save_version alanı + migration fonksiyonları (migrate_v1_to_v2).
- Steam Cloud: user://saves/ klasörü Auto-Cloud ile senkronize.
- Hile koruması: Tek oyunculu oyun; ciddi koruma yok. Sadece liderlik tablosu için kule katı sunucuya değil Steam Leaderboard'a gönderilir ve aşırı uç değerler istemci tarafında reddedilir.

3.7 Rastgelelik

- Tüm rastgelelik RandomNumberGenerator örnekleri üzerinden; loot için ayrı seed (loot_rng), savaş için ayrı (combat_rng). Bu, testlerde deterministik tekrar sağlar.

4. Sanat Yönü ve Pixel Art Spesifikasyonu

4.1 Genel Stil Tanımı

Hedef görünüm, referans görsellerdeki gibi **"sevimli, temiz, orta yoğunlukta pixel art"**dır. Aşırı detaylı (HD-2D) değil, aşırı kaba (8-bit) değil. 16-bit dönem JRPG'leri (Final Fantasy VI, Secret of Mana) ile modern indie pixel art (Eastward, Sea of Stars) arasında bir yerde.

- **Savaş şeridi karakterleri:** Chibi oranlar (baş : vücut = 1 : 1.5), büyük gözler, belirgin silüet.
- **Portreler (Kahraman paneli):** Daha gerçekçi oranlı (1:6), daha detaylı, vitray (stained glass) çerçevesi önünde ayakta duran tam boy pixel art. Referans görseldeki Şövalye ve Okçu portreleri gibi.
- **UI:** Koyu kahverengi/antrasit ahşap-metal çerçeveler, altın sarısı başlık plakaları, turuncu aktif sekmeler, köşelerde perçin detayları.

SANAT AI İÇİN ÖZET CÜMLE (her promptta ekle): "Cute 16-bit style pixel art, clean 1px dark outlines (not pure black), limited palette, 3-tone cel shading, chibi proportions, readable silhouette at small size, no anti-aliasing, no gradients, no blur, transparent background."

4.2 Çözünürlük ve Ölçek Kuralları

Varlık	Boyut (px, 1x)	Ekranda	Not
Savaş karakteri (kahraman)	32x32 tuval, karakter ~20-24 px yükseklik	2x = 64x64	Ayaklar tuvalin alt 2. pikselinde, merkez x=16
Normal düşman	32x32	2x	
Elit düşman	40x40	2x	Normalden %25 büyük + renk varyantı
Boss	64x64 veya 96x64	2x	Şeridin yüksekliğini doldurabilir
Item ikonu	16x16 (envanter slotu 20x20)	2x/3x	1px kenar boşluğu
Skill ikonu	20x20	2x	Çerçeve UI tarafından eklenir
Kahraman portresi	96x144	2x	Vitray arka plan 112x150 ayrı katman
Mini kafa (fraksiyon listesi)	16x16	2x	
Parallax arka plan	480x70 (döşenebilir yatay)	2x	3-4 katman
UI çerçeve	9-slice, 8 px köşe		

Altın kurallar:

- Asla tam sayı olmayan ölçek kullanılmaz (1.5x yasak). Pencere boyutu tam sayı ölçekle hesaplanır.
- Tüm spriteler aynı **piksel yoğunluğunda** olmalı (karışık ölçek - "mixel" - yasak).
- Döndürme (rotation) sadece VFX ve mermilerde; karakterlerde yok.
- Sprite'lar her zaman tam piksele hizalanır (pixel snap).

4.3 Renk Paleti

Ana palet 48 renk ile sınırlıdır (ör. "Resurrect 64" paletinden seçilmiş alt küme önerilir). Temel kurallar:

- **Kontur rengi:** Saf siyah (#000000) değil, koyu mor-kahve **#2B1B2E**. Arka plan nesneleri için daha açık kontur **#4A3B4F**.
- **Gölgeleme:** Her malzeme 3 ton (gölge, ana, ışık) + opsiyonel 1 parlama pikseli. Gölgeler soğuğa (mor/mavi), ışıklar sığağa (sarı) kayar (hue shifting).
- **Işık yönü:** Sol üstten.
- **Karakterler arka plandan ayrışmalı:** Arka planlar daha düşük doygunlukta ve kontrastta; karakterler ve düşmanlar daha doygun.

Kullanım	Renk (HEX)
UI ana çerçeve	#3A2A22, #5C4033, perçin #C8A165
UI panel iç zemin	#1E1A1F (yarı opak %92)
Başlık plakası yazısı	#F2E6C9
Aktif sekme / ana buton	#E8742A (turuncu), hover #FF8E3C
İkincil buton (mavi)	#3D6FD6
Altın / para	#F7C948
HP barı	#D63A3A, kalkan #6FB3E8
XP barı	#F2B33D

4.4 Nadirlik Renkleri (Tüm oyunda tutarlı)

Nadirlik	TR	Renk	Görsel efekt
Common	Sıradan	#B8B8B8 gri	Yok
Magic	Büyülü	#4F8CFF mavi	Yok
Rare	Nadir	#F5D547 sarı	İkon arkası hafif sarı
Epic	Destansı	#B05CFF mor	Slot çerçevesi yanıp sönen mor parıltı
Legendary	Efsanevi	#FF8A1F turuncu	Düşerken ışık sütunu + özel ses
Mythic	Mitik	#FF3B5C kırmızı-pembe	Işık sütunu + ekran kenarında kısa parıltı
Set	Set	#3DDC84 yeşil	Yeşil ışık sütunu

4.5 Karakter Tasarım Kuralları (Savaş Şeridi)

- Her sınıfın **tek bakışta tanınan silüeti** olmalı: Şövalye = kalkan + miğfer tüyü; Okçu = yay + uzun at kuyruğu; Büyücü = sivri şapka + asa ucunda parlayan küre; Rahibe = hale + beyaz pelerin; Suikastçı = başlık + iki hançer; Barbar = iri gövde + iki elli balta; Ozan = lavta + tüylü şapka; Nekromant = kukuleta + yeşil alevli tırpan.
- Ekipman görsel değişimi: Savaş şeridinde **silah** ve **kostüm** görünür (silah sprite'ı ayrı katman, 6 görsel kademe). Zırh parçaları performans ve iş yükü için şeritte görünmez; bunun yerine **Kostüm** sistemi (Bölüm 14.3) görünümü değiştirir.
- Kahramanlar varsayılan olarak **sağa** bakar; düşmanlar **sola**.

4.6 Arka Planlar (Parallax)

Her bölgenin 4 katmanı vardır:

- Gökyüzü** (sabit, gerçek saate göre 4 varyant: gündüz, gün batımı, gece, şafak) — renk geçişi shader ile yumuşak.
- Uzak katman** (dağlar, kale silüetleri) — hız 0.1
- Orta katman** (ağaçlar, binalar) — hız 0.4
- Zemin** (yol, çimen, taş) — hız 1.0; karakterlerin yürüdüğü çizgi y=58 (mantıksal).
- Opsiyonel **ön plan** (yarı saydam çalılar, sis) — hız 1.3, %60 opaklık.

Ek: Her bölgenin hava durumu efekti (yağmur, kar, ateş külleri, yaprak) — parçacık sayısı max 40.

4.7 UI Sanatı

- Tüm paneller 9-slice çerçeve: dış metal kenar 2 px, köşelerde perçin, iç gölge 1 px.
- Panel başlığı: ortada çıkıntılı koyu plaka (referans: "Stats", "Hero", "Knight" plakaları).
- Kapatma butonu: sağ üst kırmızı kare, beyaz X.
- Sekmeler: Pasif sekme koyu kahve, aktif sekme turuncu.

- Fontlar: **Ana UI fontu:** Türkçe karakter (ç, ğ, ı, î, ö, ş, ü) ve ileride CJK destekleyen pixel font (ör. "Galmuri" veya "Fusion Pixel 12px" — OFL lisanslı). **Sayılar:** ayrı bir kalın pixel sayı fontu (hasar rakamları için 5x7 ve 7x9 boyutları).
- Tooltip: koyu zemin, item adı nadirlik renginde, ayırıcı çizgiler, karşılaştırma (yeşil yukarı ok / kırmızı aşağı ok).

4.8 Grafik Kalitesini "Mükemmel" Gösteren Detaylar

Bu küçük dokunuşlar oyunun Steam sayfasında premium görünmesini sağlar:

- Hit flash shader:** Vurulan düşman 1 kare beyaz olur.
- Squash & stretch:** Kahraman zıplarken / vurulurken 1-2 piksel ezilme.
- Rarity outline shader:** Yerdeki itemler nadirlik renginde 1 px parlayan kontur.
- Dissolve ölüm efekti:** Düşmanlar ölürken piksel piksel dağılır (noise texture ile).
- Işık sütunları:** Efsanevi item düşünce şeritte dikey ışık sütunu ve parçacıklar.
- Gece aydınlatması:** Gece bölgelerde `CanvasModulate` ile karartma + kahramanların etrafında `PointLight2D` (yumuşak değil, pixel-step'li ışık halkası).
- Hasar rakamları:** Yukarı zıplayıp hafif yayılan, kritiklerde büyüyüp sallanan, element renginde rakamlar.
- Ekran sarsıntısı:** Sadece boss vuruşlarında, max 2 piksel; ayarlardan kapatılabilir.
- Yumuşak geçişler:** Bölge değişirken "kapı" (portal) geçiş animasyonu, 0.6 sn pixel-wipe.

4.9 Dosya İsimlendirme Standardı

<code>hero_<class>_<variant>_<anim>.png</code>	<code>hero_knight_base_attack.png</code>
<code>enemy_<act>_<name>_<anim>.png</code>	<code>enemy_a1_slime_green_run.png</code>
<code>boss_<act>_<name>_<anim>.png</code>	<code>boss_a1_goblin_king_skill1.png</code>
<code>item_<slot>_<base_id>.png</code>	<code>item_weapon_sword_t3.png</code>
<code>skill_<class>_<skill_id>.png</code>	<code>skill_knight_recovery.png</code>
<code>portrait_<hero_id>.png</code>	<code>portrait_aria_archer.png</code>
<code>bg_<act>_<zone>_<layer>.png</code>	<code>bg_a1_z01_far.png</code>
<code>vfx_<name>_<frames>.png</code>	<code>vfx_slash_white_6f.png</code>
<code>ui_<element>_<state>.png</code>	<code>ui_button_orange_hover.png</code>

Sprite sheet'ler yatay şerit olarak dizilir (tüm kareler aynı boyutta, aralıksız). Godot'ta `SpriteFrames` resource'una otomatik import eden bir editör scripti yazılır (`tools/import_sheets.gd`).

5. Animasyon Spesifikasyonu

5.1 Kahraman Animasyonları

Animasyon	Kare	FPS	Döngü	Not
idle	4	6	Evet	Nefes alma, 1 px yukarı-aşağı
run	6	10	Evet	Bölge arası yürüyüş ve dalga arası ilerleme
attack	6	12	Hayır	Vuruş karesi (impact frame) = 4. kare; hasar bu karede uygulanır
skill	8	12	Hayır	Büyü / özel hareket; efekt 5. karede doğar
hit	2	10	Hayır	Geri sekme 1 px + beyaz flash
death	6	8	Hayır	Yere düşüş; sonra 0.5 sn yanıp sönerek kaybolur, mezar taşı ikonu kalır
victory	4	6	Evet	Boss sonrası silah kaldırma
revive	4	8	Hayır	Işık sütunuyla geri gelme

- Her sınıf için 8 animasyon = toplam ~38 kare. 8 sınıf x 3 kademe görünüm = 24 temel set. Kahramanlar (48) bu temel setlerin **palet ve aksesuar varyantlarıdır** (saç rengi, saç modeli, şapka/kafa aksesuarı katmanı). Bu, sanat yükünü yönetilebilir tutar.
- Katmanlı sprite:** Gövde + Saç + Kafa aksesuarı + Silah ayrı katmanlar; aynı kare yapısı. Kahraman varyantı = katman kombinasyonu + palet swap shader'ı.

5.2 Düşman Animasyonları

Tür	Animasyonlar
Normal	idle 4, run 4, attack 4, hit 2, death 4
Elit	Normal + skill 6
Boss	idle 6, run 6, attack 6, skill1 8, skill2 8, enrage geçiş 6, hit 2, death 10

5.3 Animasyon Prensipleri

- Anticipation:** Saldırıdan önce 1-2 kare geri çekilme.
- Impact frame:** Vuruş karesi 2 tick (diğerlerinin 2 katı) gösterilir: "hit stop" hissi.
- Follow-through:** Silah hareketi bittikten sonra pelerin/saç 1 kare gecikmeyle durur.
- Animasyon hızları saldırı hızı statüsüyle ölçeklenir (min 0.5x, max 2.25x).

6. Görsel Efektler (VFX) ve Geri Bildirim

6.1 Efekt Kütüphanesi

Efekt ID	Kare	Boyut	Kullanım
vfx_slash_white	5	32x32	Kılıç/balta temel vuruş
vfx_slash_crit	6	48x32	Kritik vuruş (sarı-turuncu)
vfx_pierce	4	32x16	Mızrak/haçer
vfx_arrow_trail	3	16x4	Ok izi
vfx_fireball	4 loop + 6 patlama	16x16 / 32x32	Ateş büyülleri
vfx_ice_shard	4 + 5	16x16	Buz
vfx_lightning	4	16x64	Yıldırım (dikey)
vfx_poison_cloud	8 loop	48x24	Zehir alanı
vfx_holy_heal	8	32x48	İyileştirme sütunu (yeşil-altın)
vfx_shield_bubble	6 loop	32x32	Kalkan
vfx_dark_orb	6	24x24	Kaos/Karanlık
vfx_earth_spike	7	32x48	Toprak diken (Okçu "Earth Strike")
vfx_buff_aura	6 loop	32x8	Ayak altı aura halkası
vfx_levelup	10	32x64	Altın ışık sütunu + "LEVEL UP!" yazısı
vfx_loot_beam	8 loop	8x64	Nadirlik rengine boyanan ışık sütunu
vfx_coin_burst	6	24x24	Altın düşüşü
vfx_death_dissolve	shader	-	Ölüm dağılması
vfx_portal	8 loop	32x48	Bölge geçişi

6.2 Element Renkleri

Element	Ana Renk	Hasar rakamı rengi
Fiziksel	Beyaz/gri	#FFFFFF
Ateş	Turuncu-kırmızı	#FF7A33
Soğuk	Açık mavi	#7FD8FF
Yıldırım	Sarı	#FFE45C
Kaos (zehir/karanlık)	Mor-yeşil	#B266FF
Kutsal	Altın	#FFD98A
İyileşme	Yeşil	#6CFF8A (+ önünde "+")

6.3 Hasar Rakamları

- Nesne havuzu (object pool) ile max 40 aktif rakam. Fazlası birleştirilir ("x3").
- Normal: 7 px font, yukarı 12 px, 0.7 sn.
- Kritik: 9 px font, %130 ölçek pop, hafif sallanma, "!" eki, 0.9 sn.
- Kaçınma: "MISS" gri. Bloke: "BLOCK" mavi.
- Ayar: Rakamlar Açık / Sadece Kritik / Kapalı. Büyük sayılar kısaltılır (12.4K, 3.1M).

6.4 Geri Bildirim Öncelik Sırası (Oyuncu göz attığında ne görmeli)

- Efsanevi/Mitik/Set drop (ışık sütunu + sandık ikonu zıplaması + ses).
- Level atlama (altın sütun).

3. Boss geldi (şerit kenarında kırmızı uyarı, boss HP barı).
4. Parti öldü (gri filtre + "Kasaba'ya dönülüyor 5..4..").
5. Yeni bölge açıldı (sağ alt köşede bildirim baloncuğu).

7. Oynanış Döngüsü

7.1 Döngü Katmanları

Döngü	Süre	İçerik
Mikro	5-30 sn	Dalga temizle, düşen altın/itemi topla (otomatik), skill animasyonları
Kısa	3-10 dk	Bölgenin 10 aşamasını bitir, boss'u yen, yeni bölge aç
Orta	30-90 dk	Level atla, stat/skill puanı dağıt, ekipman değiştir, demircide birleştir
Uzun	1-7 gün	Yeni Perde (Act), zorluk seviyesi, sınıf ilerlemesi, set tamamlama, fraksiyon koleksiyonu
Endgame	Haftalar	Sonsuz Kule, Yarıklar, Paragon seviyeleri, Mitik item avı, liderlik tablosu

7.2 Savaş Şeridi Akışı (Bir Aşama)

1. Parti soldan sağa doğru koşar (run animasyonu, arka plan kayar).
2. Sağdan bir **dalga** gelir: 3-5 normal düşman (her 3. dalgada 1 elit şansı %20).
3. Kahramanlar menzile girince durur ve savaşır. Düşmanlar ölünce altın/item yere düşer ve otomatik olarak sandığa uçar (mıknatıs animasyonu 0.4 sn).
4. Bir aşama = **5 dalga**. Aşama numarası şeritte görünür: "Sisli Orman Yolu 1-6".
5. Her bölgede **10 aşama** vardır; 10. aşama **Boss aşaması**dır (boss + 2 yardımcı, 60 sn zaman sınırı).
6. Boss yenilirse sonraki bölge açılır. AUTO açıksa otomatik geçilir; kapalıysa parti mevcut bölgede "farm" yapar (aynı aşamayı tekrarlar).
7. Boss zaman sınırında yenilemezse parti 9. aşamaya döner ve farm moduna geçer; oyuncuya "Güçlen ve tekrar dene" bildirimi.

7.3 Parti Düzeni

- 5 slot, soldan sağa: **Arka 1 - Arka 2 - Orta - Ön 2 - Ön 1** (Ön 1 en sağda, düşmana en yakın).
- Yakın dövüş sınıfları ön slotlarda olmazsa %30 hasar cezası alır ("Pozisyon dışı").
- Düşmanlar varsayılan olarak **en öndeki (en sağdaki) canlı kahramanı** hedefler. Bazı düşmanlar (suikastçı tipi) en düşük HP'li veya en arkadaki kahramanı hedefler; bu, oyuncuya dizilim kararı verir.
- Tank sınıfı "Provoke" (tehdit) değeri taşır: Hedefleme ağırlığı = 1 + Tehdit.

7.4 Hedefleme ve Menzil

Sınıf tipi	Menzil (mantıksal px)	Hedef seçimi
Yakın dövüş	18	En yakın düşman
Mızrak	30	En yakın, 2 hedef delme şansı
Menzilli (yay)	140	En yakın; skill ile en düşük HP
Büyücü	120	En yoğun düşman grubu (alan hasarı)
Destek	120	Müttefik: en düşük HP %; düşman: en yakın

7.5 Ölüm ve Diriliş

- Ölen kahraman 15 sn sonra savaş içinde otomatik dirilir (Rahibe skilli ile daha hızlı).
- Tüm parti ölürse: 5 sn geri sayım, bölgenin 1. aşamasına geri dönülür, %0 ceza (idle oyunlarda ağır ceza sevilmez). Zorluk "Cehennem"de ölüm başına 30 sn "Yorgunluk" debuff'ı (-%20 hasar).

7.6 Otomatik Sistemler

- **Otomatik toplama:** Altın ve itemler otomatik toplanır.
- **Otomatik satış filtresi:** Oyuncu "Sıradan ve Büyülü itemleri otomatik sat" veya "Nadir altını sökerek malzemeye çevir" seçebilir (Bölüm 17.6).
- **Otomatik skill:** Skilller hazır olunca otomatik kullanılır. Gelişmiş ayar: "Bu skilli sadece boss'ta kullan", "HP %40 altında kullan".
- **Otomatik ekipman önerisi:** Daha iyi item düşünce ikon üzerinde yeşil ok; tek tıkla "En iyisini giy" butonu (puanlama: item gücü skoru, Bölüm 15.9).

7.7 Offline İlerleme

- Oyun kapalıyken geçen süre (max **12 saat**, Gelişim ile 24 saate çıkar) için simülasyon:
 - Son 5 dakikanın ortalama **öldürme/dakika, XP/dk, altın/dk** değerleri kaydedilir.
 - Offline kazanç = ortalama x süre x **%60 verim** (Gelişim ağacıyla %100'e kadar).
 - Item dropları: Toplam öldürme sayısına göre loot tablosundan **toplu roll** (en fazla 200 item; fazlası otomatik satılır, Efsanevi+ asla satılmaz).
 - Boss ilerlemesi offline'da olmaz (parti farm modunda kalır).
- Dönüşte "**Sen Yokken**" penceresi: süre, XP, altın, level atlamaları, en iyi 5 item (nadirlik sırasıyla), malzemeler. "Topla" butonu ile coin-burst animasyonu.

7.8 Kasaba (Hub)

Kasaba ayrı bir şerit sahnesidir (savaş yok). Butonla veya parti ölünce gidilir. Kasabadaki NPC'ler panel açar:

NPC	Panel	Açılış
Demirci Borin	Birleştir / Sat / Üret / Güçlendir	Lv 5
Tüccar Mira	Malzeme ve iksir satın alma, günlük teklif	Lv 3
Meyhaneci Tobi	Kahraman toplama (Taverna), kahraman yükseltme	Lv 8
Kâhin Selene	Stat/skill sıfırlama, sınıf ilerlemesi	Lv 30
Kuyumcu Nyx	Gem kesme ve soket	Lv 25
Depo Bekçisi	Depo (7 sekme)	Lv 1
Lonca Panosu	Görevler, günlük/haftalık	Lv 10

8. Savaş Sistemi ve Formüller

Tüm katsayılar `data/balance.json` içinde tutulur. Aşağıdaki değerler başlangıç değerleridir.

8.1 Tick Sistemi

- Simülasyon **10 tick/sn**. Her tick: buff süreleri azalır, saldırı zamanlayıcıları ilerler, skill cooldown'ları ilerler, DoT hasarı uygulanır (DoT 1 sn'de bir).
- Saldırı aralığı (sn) = $1 / (\text{WeaponBaseAPS} \times (1 + \text{AttackSpeed\%}))$

8.2 Hasar Hesabı

```
RawDamage = Attack x SkillMultiplier x (1 + AddedDamage% + ElementBonus% + SkillDamage%)
           x Product(MoreMultipliers) # set/efsanevi "x%30 daha fazla" etkileri
IsCrit = rng < CritChance (cap %75)
CritDamage = RawDamage x CritDMG (taban %150)
EffDEF = TargetDEF x (1 - Penetrate%)
DR = EffDEF / (EffDEF + 50 + 6 x AttackerLevel) # cap %75
Elemental = (1 - TargetResist% + ResistShred%) # resist cap %75, min -%50
Final = RawDamage x (1 - DR) x Elemental x rng(0.95, 1.05)
```

Örnek (referans ekranla tutarlı): Lv 50 saldırganı karşı DEF 276 → DR = $276 / (276 + 350) = \%44.1$. Referans görseldeki "276 (44%)" ile birebir.

8.3 Kaçınma, Blok, İsabet

- HitChance = $\text{clamp}(\text{Accuracy} / (\text{Accuracy} + \text{Evasion} \times 0.5), \%60, \%98)$ — normal düşmanlarda isabet varsayılan %95.
- Blok (kalkan): BlockChance (cap %50) — bloklanmış hasar %60 azalır.
- Kritik Hasar Direnci: Saldırganın CritDMG'sini azaltır (Defense sekmesinde gösterilir).

8.4 İyileştirme ve Kalkan

- Heal = $\text{SpellPower} \times \text{HealMultiplier} \times (1 + \text{HealingBonus\%})$; aşırı iyileşme "Taşma Kalkanı"na dönüşmez (sadece belirli itemlerle).
- Kalkan (Shield) önce hasarı emer, 6 sn sürer, üst üste binmez (en büyüğü kalır).

8.5 Durum Etkileri

Etki	Kaynak	Süre	Etki
Yanma (Burn)	Ateş	3 sn	Saniyede vuruşun %20'si ateş hasarı, üst üste 3 yığın
Donma (Chill)	Soğuk	2 sn	-%30 saldırı ve hareket hızı; 5 yığında 1 sn Dondurma (Freeze)
Şok (Shock)	Yıldırım	4 sn	Hedef %15 fazla hasar alır
Zehir (Poison)	Kaos	5 sn	Saniyede %12, sınırsız yığın (max 20)
Kanama (Bleed)	Fiziksel	4 sn	Saniyede %15, hareket ederken x2
Sersemleme (Stun)	Skill	1 sn	Eylem yok; bosslarda %50 süre
Zayıflatma (Weaken)	Skill	5 sn	Hedef -%20 hasar verir
Kırılgan (Vulnerable)	Skill	5 sn	Hedef +%20 hasar alır

8.6 Düşman Ölçekleme

```
EnemyHP(L)    = 40 x 1.075^L x TypeMult x DifficultyMult
EnemyATK(L)   = 8  x 1.065^L x TypeMult_ATK x DifficultyMult
EnemyDEF(L)   = 10 + 4.5 x L
TypeMult      : Normal 1.0 | Elit 3.5 | Mini-Boss 10 | Boss 25 | Perde Boss 40
TypeMult_ATK  : Normal 1.0 | Elit 1.6 | Mini-Boss 2.0 | Boss 2.5 | Perde Boss 3.0
DifficultyMult: Normal 1.0 | Kabus 1.6 | Cehennem 2.6 (+ Resist -%30 / -%60)
```

Detaylı tablo: Bölüm 25.

9. Stat Sistemi

9.1 Ana Statlar (Primary)

Her levelde **5 Stat Puanı** gelir (+ her 10 levelde bonus 5). Oyuncu dağıtır veya "Otomatik Dağıt" (sınıf şablonuna göre) kullanır.

Stat	TR	Etkisi (puan başına)
STR	Güç	+1.5 Saldırı (Güç sınıfları), +4 HP, +%0.2 Fiziksel Hasar
DEX	Çeviklik	+1.5 Saldırı (Çeviklik sınıfları), +%0.08 Kritik Şansı, +%0.25 Saldırı Hızı, +0.5 Kaçınma
INT	Zekâ	+1.5 Büyü Gücü, +%0.25 Büyü Hızı, +%0.3 Skill Hasarı, +%0.1 Bekleme Süresi Azaltma (cap %40)
VIT	Dayanıklılık	+12 HP, +0.4 Savunma, +%0.02 HP Yenilenme/sn
LUK	Şans	+%0.15 Item Bulma, +%0.12 Altın Bulma, +%0.03 Kritik Şansı

- Her sınıfın **ana statı** vardır (Şövalye/Barbar: STR, Okçu/Suikastçı: DEX, Büyücü/Nekromant: INT, Rahibe/Ozan: INT+VIT hibrit). Saldırıya katkı sadece ana stattan gelir; diğer statlar ikincil faydaları verir.
- Sıfırlama: Kâhin'de, maliyet = $100 \times \text{Level}^{1.5}$ altın. İlk 2 sıfırlama ücretsiz.

9.2 Türetilmiş Statlar (Stat Paneli)

Referans görseldeki gibi Stat paneli 4 sekmelidir: **Tümü** / **Saldırı** / **Savunma** / **Diğer**. Her satır üzerine gelince tooltip ile açıklama ve kaynak dökümü (Taban + Stat + Ekipman + Pasif + Buff) gösterir.

Sekme	Stat	Taban	Cap
Saldırı	Saldırı (Attack)	Sınıf tabanı + silah	-
Saldırı	Eklenen Hasar %	0	-
Saldırı	Elemental Hasar %	0	-
Saldırı	Kritik Şansı	%5	%75
Saldırı	Kritik Hasarı	%150	%500
Saldırı	Delme (Penetrate)	%0	%60
Saldırı	Saldırı Hızı	%100	%225
Saldırı	Büyü Hızı	%0	%150
Saldırı	Kahraman Aktif Skill Hasarı	%0	-
Saldırı	Skill Menzili / Skill Alanı	%0	%100
Saldırı	Ateş / Soğuk / Yıldırım / Kaos Hasarı	%0	-
Savunma	HP	Sınıf tabanı	-
Savunma	Savunma (DR %)	Sınıf tabanı	DR %75
Savunma	Kritik Vuruş Direnci	%0	%50
Savunma	Ateş/Soğuk/Yıldırım/Kaos Direnci	%0	%75
Savunma	Kaçınma / Blok	%0	%50
Savunma	HP Yenilenme /sn	0	-
Savunma	Can Çalma %	0	%10
Diğer	Item Bulma %	0	%400
Diğer	Altın Bulma %	0	%400
Diğer	XP Bonusu %	0	-
Diğer	Bekleme Süresi Azaltma	0	%40
Diğer	Hareket Hızı	%100	%150

9.3 Sınıf Taban Değerleri

Sınıf	Taban HP	HP/Level	Taban Saldırı	Saldırı/Level	Taban DEF	DEF/Level	Silah APS
Şövalye	220	38	14	3.0	20	4.0	1.10
Barbar	200	34	18	3.8	12	2.6	0.90
Okçu	150	24	16	3.6	8	1.8	1.00
Suikastçı	140	22	15	3.4	8	1.8	1.45
Büyücü	120	20	18	4.0	6	1.4	0.85
Nekromant	135	22	16	3.6	7	1.6	0.90
Rahibe	150	25	10	2.4	10	2.2	0.95
Ozan	160	26	11	2.6	10	2.2	1.00

10. Level, XP ve İlerleme Hızı

10.1 Formüller

```

XP_per_kill(L) = round(8 + 1.5 x L^1.5) x TypeXPMult      (Elit x4, Boss x30, Perde Boss x80)
Kills_to_level(L)= 40 + 9 x L
XP_required(L) = XP_per_kill(L) x Kills_to_level(L)
LevelDiffPenalty : canavar seviyesi oyuncudan 5+ düşükse her level için -%10 XP (min %10)
                  canavar 3+ yüksekse her level için +%5 XP (max +%25)
Gold_per_kill(L) = round(3 + 0.8 x L^1.3) x (1 + GoldFind%)

```

- **Maksimum level: 100.** 100'den sonra **Paragon** sistemi (Bölüm 19.5).
- XP partideki her kahramana **tam** verilir (bölünmez). Yedek (partide olmayan) kahramanlar %25 "Antrenman XP"si alır (Gelişim ile %75'e kadar).

10.2 XP Tablosu (Seçili Leveller)

Level	XP/Öldürme	Gerekli Öldürme	Gerekli XP	Level süresi (dk, aktif)	Toplam süre (saat)
1	10	49	490	1.3	0.0
5	25	85	2,125	2.3	0.1
10	55	130	7,150	3.5	0.4
15	95	175	16,625	4.7	0.7
20	142	220	31,240	5.9	1.2
25	196	265	51,940	7.1	1.7
30	254	310	78,740	8.3	2.4
40	387	400	154,800	10.7	4.0
50	538	490	263,620	13.1	6.0
60	705	580	408,900	15.5	8.4
70	886	670	593,620	17.9	11.2
80	1,081	760	821,560	20.3	14.4
90	1,289	850	1,095,650	22.7	18.0
99	1,486	931	1,383,466	24.8	21.6

Not: "Saf öldürme süresi" 1.6 sn/öldürme varsayımıyla ~22 saattir. Boss denemeleri, kasaba ziyaretleri, ölümler ve bölge geçişleri ile **gerçek süre Lv 100'e 45-60 saat** (offline ilerleme dahil 2-3 hafta günlük kullanım) hedeflenir.

10.3 İlerleme Kilometre Taşları (Hedef Zamanlama)

Gerçek oyun süresi	Beklenen durum
0-10 dk	Lv 1-5, 3 kahraman, ilk boss (Goblin Şefi)
1 saat	Lv 15, 5 kişilik tam parti, Demirci açık, ilk Nadir itemler
3 saat	Lv 25-30, Perde 1 bitti, ilk Efsanevi (garantili hikaye ödülü)
8 saat	Lv 40-45, Perde 3, 1. Sınıf İlerlemesi tamam (Lv 30)
12 saat	Lv 50, Normal zorluk bitti, Kabus açıldı
25 saat	Lv 70-75, 2. Sınıf İlerlemesi, Kabus bitti, Cehennem açıldı
50 saat	Lv 95-100, Cehennem bitti, Endgame (Kule, Yarıklar)
100+ saat	Paragon, Mitik itemler, set tamamlama, tüm fraksiyonlar

10.4 Puan Kazanımları

Kaynak	Stat Puanı	Skill Puanı
Her level	5	1
Her 10. level	+5 bonus	+1 bonus
Perde Boss ilk yenilgisi	0	+2
Sınıf İlerlemesi	+10	+3
Paragon level	0 (Paragon puanı ayrı)	0

11. Sınıflar ve Skiller

11.1 Sınıf Genel Bakış

Oyunda **8 temel sınıf** vardır. Her sınıfın **3 kademesi** vardır: Temel (Lv 1), 1. İlerleme (Lv 30, Kâhin görevi), 2. İlerleme (Lv 70, Kabus Perde 2 boss'u sonrası). 2. ilerlemede oyuncu iki uzmanlıktan birini seçer (sonradan Kâhin'de altınla değiştirilebilir).

Sınıf	Rol	Ana Stat	Silahlar	Zırh	1. İlerleme (Lv30)	2. İlerleme A / B (Lv70)
Şövalye (Knight)	Tank / Ön hat	STR	Kılıç, Topuz + Kalkan	Ağır	Paladin Adayı	Kutsal Paladin / Kale Muhafızı
Barbar (Berserker)	Yakın DPS	STR	İki el Balta, İki el Kılıç	Ağır	Savaş Lordu	Kan Çılgını / Fırtına Reisi
Okçu (Archer)	Menzilli DPS	DEX	Yay, Arbalet + Ok Kılıfı	Orta	Avcı	Rüzgâr Nişancısı / Doğa Muhafızı
Suikastçı (Assassin)	Tekil hedef DPS	DEX	Çift Hançer, Kısa Kılıç	Orta	Gölge	Gece Bıçağı / Zehir Ustası
Büyücü (Mage)	Alan DPS	INT	Asa, Değnek + Küre	Hafif	Elementalist	Ateş Arşmagı / Buz Cadısı
Nekromant (Necromancer)	Çağırıcı / DoT	INT	Tırpan, Asa	Hafif	Ruh Bağlayıcı	Kemik Lordu / Veba Getiren
Rahibe (Cleric)	İyileştirici	INT/VIT	Topuz, Değnek + Kutsal Kitap	Orta	Başrahibe	Işık Azizi / Savaş Rahibesi
Ozan (Bard)	Buff / Destek	INT/VIT	Lavta, Flüt	Hafif	Âşık Usta	Savaş Marşçısı / Huzur Şairi

11.2 Skill Sistemi Kuralları

- Her sınıfın kademe başına skill ağacı vardır: **Temel 6 skill** (2 aktif + 4 pasif), **1. İlerleme +4 skill**, **2. İlerleme +4 skill** (uzmanlığa özel) + **1 Nihai (Ultimate)**.
- Kahraman aynı anda en fazla **3 aktif skill** + **1 nihai** donatabilir (Equip). Pasifler öğrenildiğinde otomatik aktiftir.
- Skill levelleri Skill Puanı ile yükselir (referans: "Lv.3/3", "Lv.0/5", "Lv.10/11"). Bazı skillerin ön koşulu vardır (ör. "Kalkan Darbesi Lv 3").
- Aktif skill cooldown ile çalışır (mana yok). Nihai skill **Öfke barı** ile çalışır: verilen + alınan hasarla dolar, dolunca otomatik patlar.
- Skill paneli: üstte seçili skill büyük ikon + açıklama + bekleme süresi + "Sıfırla" ve "Level Atla" butonları; altında skill ikon ızgarası (referans görseldeki gibi).
- Skill açıklamaları dinamik: "%130 Fiziksel hasar" değeri levele göre güncellenir ve bir sonraki level değeri yeşil gösterilir.

11.3 Şövalye (Knight)

Fantezi: İmparatorluk ordusunun genç şövalyesi. Kalkanı partinin duvarıdır. **Silüet:** Gümüş zırh, mavi pelerin, kalkan, miğferde kırmızı tüy (1. ilerlemede), altın detaylar (2. ilerlemede).

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki (Lv1 → Max)
Kalkan Darbesi	Aktif	10	8 sn	%140→%320 hasar + 1 sn sersemletme
Toparlanma (Recovery)	Aktif	3	15 sn	Tüm müttefiklere max HP'nin %20→%30'u kadar iyileşme
Demir Deri	Pasif	10	-	+%3→%30 Savunma
Meydan Okuma	Pasif	6	-	Tehdit +1→+3; ön slotta +%2→%12 HP
Kılıç Ustalığı	Pasif	5	-	Kılıç/topuz ile +%4→%20 saldırı
Son Kale	Pasif	6	-	HP %30 altına düşünce 4 sn %20→%50 hasar azaltma (60 sn CD)

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki (Lv1 → Max)
Kutsal Yemin (İlerleme 1)	Aktif	10	20 sn	6 sn boyunca partiye Saldırının %50→%150'si kadar kalkan
Adalet Kılıcı (İlerleme 1)	Aktif	10	10 sn	Önündeki 3 düşmana %180→%400 Kutsal hasar
Kalkan Duvarı (İlerleme 1)	Pasif	5	-	Blok şansı +%3→%15
Sarsılmaz (İlerleme 1)	Pasif	5	-	Sersemleme/donma süresi -%10→%50
Paladin: Işık Hükmü	Aktif	10	25 sn	Ekrandaki tüm düşmanlara %300→%700 Kutsal, ölümsüzlere x2
Paladin: Aura of Valor	Pasif	10	-	Partiye +%2→%20 Saldırı
Muhafız: Kale Formu	Aktif	10	30 sn	8 sn tüm hasarı üstüne çeker, -%40→%70 alınan hasar
Muhafız: Diken Zırh	Pasif	10	-	Aldığı yakın dövüş hasarının %10→%60'ını yansıtır
NİHAİ: İmparatorluk Sancağı	Nihai	5	Öfke	10 sn: parti +%30→%60 hasar, +%20 DR, sancak sprite'ı dikilir

11.4 Barbar (Berserker)

Fantezi: Kuzey dağlarından, savaşı şarkı gibi seven iri yarı savaşçı. **Silüet:** Çıplak gövde + kürk omuzluk, iki elli balta, örgülü kızıl sakal/saç, savaş boyası.

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
Kasırğa	Aktif	10	9 sn	2 sn dönerek çevreye 4 kez %70→%160 hasar
Savaş Çığlığı	Aktif	5	18 sn	8 sn kendine +%15→%40 saldırı hızı
Öfke Yükselişi	Pasif	10	-	Eksik HP'nin her %10'u için +%1→%4 hasar
İki El Ustalığı	Pasif	5	-	İki elli silahlarla +%5→%25 saldırı
Kana Susamış	Pasif	6	-	Can çalma +%0.5→%3
Yaralayıcı	Pasif	5	-	Vuruşların %10→%30 şansla Kanama uygular
Yer Sarsıntısı (İ1)	Aktif	10	12 sn	Önündeki alana %200→%450 + 0.8 sn sersemleme
Atılım (İ1)	Aktif	10	10 sn	En arkadaki düşmana atılır, %160→%360
Delirme (İ1)	Pasif	5	-	Kritik vuruşlar %6→%30 öfke barı doldurur
Kalın Kafa (İ1)	Pasif	5	-	+%4→%20 HP
Kan Çılgını: Kızıl Trans	Aktif	10	30 sn	10 sn +%30→%80 hasar, her saniye %2 HP kaybeder
Kan Çılgını: Ölümsüz Öfke	Pasif	5	-	Ölümcül hasarda 2→4 sn ölümsüz (120 sn CD)
Fırtına Reisi: Gök Gürültüsü	Aktif	10	14 sn	Baltayı vurur, 5 hedefe yayılan %220→%500 Yıldırım
Fırtına Reisi: Şimşek Silah	Pasif	10	-	Fiziksel hasarın %5→%40'ı ek Yıldırım olarak
NİHAİ: Ragnarök	Nihai	5	Öfke	Gökten dev balta iner, %800→%2000 alan hasarı

11.5 Okçu (Archer)

Fantezi: Orman elfi ırkından sarışın avcı (referans görseldeki Okçu). **Silüet:** Pembe-beyaz hafif zırh, uzun yay, at kuyruğu, ok kılıfı.

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
Çoklu Atış	Aktif	10	7 sn	5 ok, her biri %60→%140
Toprak Darbesi (Earth Strike)	Aktif	5	8.2 sn	Yerden dev dikenler, %130→%260 Fiziksel, max 3 hedef, menzil 3.5
Keskin Göz	Pasif	11	-	+%1→%11 Kritik Şansı
Rüzgâr Adımı	Pasif	3	-	+%5→%15 Saldırı Hızı, +%5 kaçınma
Delici Oklar	Pasif	6	-	%10→%35 şansla ok hedefi deler (ikinci hedefe %50)
Avcı İşareti	Pasif	5	-	Elit/Boss'a +%4→%20 hasar
Ok Yağmuru (İ1)	Aktif	10	15 sn	3 sn alan, saniyede %80→%180
Bağlayan Sarmaşık (İ1)	Aktif	10	16 sn	3 düşmanı 2 sn köklendirir + Kırılğan
Nişancı (İ1)	Pasif	5	-	+%8→%40 Kritik Hasar

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
Hızlı Çekiş (İ1)	Pasif	5	-	Skill bekleme -%2→%10
Rüzgâr Nişancısı: Fırtına Oku	Aktif	10	12 sn	Tüm hattı delen dev ok %350→%800
Rüzgâr Nişancısı: Tetik	Pasif	10	-	Her 5. normal atış ikili atış
Doğa Muhafızı: Kurt Çağır	Aktif	10	30 sn	20 sn süren kurt yoldaş (saldırının %40→%100'ü)
Doğa Muhafızı: Ormanın Lütfu	Pasif	10	-	Partiye +%1→%10 HP yenilenme / Toprak skilleri x1.3
NİHAİ: Yıldızkırın Ok	Nihai	5	Öfke	Gökyüzünden yıldız yağmuru, %1000→%2400

11.6 Suikastçı (Assassin)

Fantezi: Gölge Loncası'ndan maskeli kadın suikastçı (referans afişteki kırmızı-siyah karakter). **Silüet:** Başlık, yüz maskesi, iki hançer, kırmızı atkı.

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
Gölge Adımı	Aktif	10	8 sn	En düşük HP'li düşmanın arkasına ışınlanır, %200→%450
Zehirli Bıçak	Aktif	5	10 sn	%120→%240 + 5 yığın Zehir
Çift Bıçak Ustalığı	Pasif	10	-	+%3→%30 Saldırı Hızı
Ölümcül Hassasiyet	Pasif	10	-	+%10→%60 Kritik Hasar
Sinsi	Pasif	5	-	Savaş başında ilk vuruş %100 kritik
Zayıf Nokta	Pasif	5	-	+%3→%15 Delme
Dans Eden Bıçaklar (İ1)	Aktif	10	12 sn	8 hızlı vuruş, %45→%100
Duman Bombası (İ1)	Aktif	10	20 sn	4 sn parti kaçınma +%30
İnfaz (İ1)	Pasif	5	-	HP'si %20 altındaki düşmana +%10→%50 hasar
Gölge Pelerini (İ1)	Pasif	5	-	Tehdit -1, kaçınma +%2→%10
Gece Bıçağı: Ay Tutulması	Aktif	10	18 sn	3 sn gizlenir, sonra %600→%1400 tekil vuruş
Gece Bıçağı: Gece Avcısı	Pasif	10	-	Gerçek saat gece ise +%5→%25 hasar
Zehir Ustası: Veba Bulutu	Aktif	10	15 sn	Zehir alanı, her saniye 2 yığın
Zehir Ustası: Zehir Patlaması	Pasif	10	-	Zehirli ölen düşman çevresine yığınlarını yayar
NİHAİ: Bin Bıçak	Nihai	5	Öfke	Ekranda gölge klonlar, %1200→%2800 dağıtılmış

11.7 Büyücü (Mage)

Fantezi: Öz Kulesi'nin beyaz saçlı genç büyücüsü (referans afişteki beyaz saçlı karakter). **Silüet:** Sivri şapka, uzun cübbe, ucu parlayan kristal asa.

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
Ateş Topu	Aktif	10	6 sn	%150→%340 Ateş, küçük patlama, Yanma
Buz Mızrağı	Aktif	10	7 sn	%130→%300 Soğuk, delici, 2 yığın Donma
Arkana Odak	Pasif	10	-	+%4→%40 Büyü Gücü
Element Uyumu	Pasif	6	-	Tüm element hasarı +%3→%18
Mana Kalkanı	Pasif	5	-	Hasarın %5→%25'ini emen kalıcı kalkan (her 10 sn yenilenir)
Hızlı Büyü	Pasif	5	-	+%4→%20 Büyü Hızı
Meteor (İ1)	Aktif	10	18 sn	1.5 sn gecikmeli, %400→%900 alan Ateş
Zincir Şimşek (İ1)	Aktif	10	11 sn	5 hedefe sekiyor, %140→%320 Yıldırım
Element Döngüsü (İ1)	Pasif	5	-	Farklı element kullanınca +%4→%20 hasar (5 sn)
Öz Pınarı (İ1)	Pasif	5	-	Bekleme süresi -%2→%10
Ateş Arşmagı: Cehennem Halkası	Aktif	10	20 sn	Ekranda 5 sn yanan halka, sn başı %150→%350
Ateş Arşmagı: Kor Yüreği	Pasif	10	-	Yanma yığın sınırı 3→6

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
Buz Cadısı: Mutlak Sıfır	Aktif	10	22 sn	Tüm düşmanları 2 sn dondurur + %250→%600
Buz Cadısı: Kristal Zırh	Pasif	10	-	Partiye +%2→%20 DR; donmuş düşmanlara +%30 kritik
NİHAİ: Arkana Fırtınası	Nihai	5	Öfke	Her elementten 12 büyü yağmuru, %1500→%3500 toplam

11.8 Nekromant (Necromancer)

Fantezi: Uçurum Tapınağı'ndan sürgün edilmiş, iyi kalpli ama ürkütücü görünen genç. **Silüet:** Mor kukuleta, yeşil alevli tırpan, omzunda küçük kafatası maskotu.

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
İskelet Çağır	Aktif	10	14 sn	2→4 iskelet savaşçı (saldırının %30→%60'ı), 15 sn
Ruh Çekimi	Aktif	10	9 sn	%140→%300 Kaos + verilen hasarın %10'u kadar parti iyileşmesi
Kemik Zırh	Pasif	6	-	Her çağrılan yaratık +%2→%6 DR
Karanlık Bilgi	Pasif	10	-	+%3→%30 Kaos Hasarı
Ceset Patlatma	Pasif	5	-	Ölen düşmanlar %10→%30 şansla patlar (max HP %15 alan hasarı)
Lanet	Pasif	5	-	Saldırıları 4 sn Zayıflatma uygular
Kemik Mızrağı (İ1)	Aktif	10	8 sn	Delici, %180→%400 Fiziksel
Ölüm Laneti (İ1)	Aktif	10	16 sn	Hedef 6 sn Kırılgan + Kaos direnci -%20
Lejyon (İ1)	Pasif	5	-	Max çağrı +1→+3
Ruh Hasadı (İ1)	Pasif	5	-	Her öldürme öfke barını +%1→%3 doldurur
Kemik Lordu: Kemik Golem	Aktif	10	40 sn	Kalıcı golem (tank, tehdit +3)
Kemik Lordu: Kemik Hükümdarı	Pasif	10	-	Çağrılar +%5→%50 hasar ve HP
Veba Getiren: Kara Ölüm	Aktif	10	14 sn	Tüm düşmanlara 5 yığın Zehir + yayılma
Veba Getiren: Çürüme	Pasif	10	-	Zehir hasarı +%5→%60
NİHAİ: Ölüler Ordusu	Nihai	5	Öfke	12 sn boyunca 10 hayalet asker hücum eder

11.9 Rahibe (Cleric)

Fantezi: Kutsal Krallık'tan neşeli, sarı saçlı rahibe (referans afişteki sarışın küçük karakter). **Silüet:** Beyaz-altın cübbe, başında hale, büyük kutsal kitap, kısa topuz.

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
Şifa Işığı	Aktif	10	5 sn	En düşük HP'li müttefik %120→%300 Büyü Gücü iyileşme
Kutsal Şimşek	Aktif	10	8 sn	%130→%280 Kutsal hasar, ölümsüzlere x2
Kutsal Bilgelik	Pasif	10	-	İyileştirme +%3→%30
Koruyucu Melek	Pasif	5	-	Ölen müttefik 15→7 sn'de dirilir
Kutsama	Pasif	6	-	Partiye +%1→%6 Savunma ve tüm direnç
Arınma	Pasif	3	-	İyileştirme durum etkilerini temizler (Lv3: 2 etki)
Toplu Şifa (İ1)	Aktif	10	15 sn	Tüm parti %80→%180 iyileşme
Işık Kalkanı (İ1)	Aktif	10	12 sn	Ön slottakine %200→%500 kalkan
Diriliş (İ1)	Pasif	1	-	90 sn'de bir ölen müttefiği anında diriltir
Lütuf (İ1)	Pasif	5	-	İyileştirilen müttefik 3 sn +%2→%10 hasar
Işık Azizi: Cennet Kapısı	Aktif	10	30 sn	6 sn parti her sn %10→%25 iyileşir
Işık Azizi: Mucize	Pasif	10	-	İyileştirmeler %5→%25 kritik yapabilir (x2)
Savaş Rahibesi: Kutsal Topuz	Aktif	10	9 sn	%220→%500 Kutsal + parti iyileşmesi hasarın %20'si
Savaş Rahibesi: İnanç Gücü	Pasif	10	-	Büyü Gücünün %10→%60'ı Saldırı olarak eklenir

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
NİHAİ: Tanrıça'nın Gözyaşı	Nihai	5	Öfke	Tüm parti tam iyileşir + 5→10 sn ölümsüzlük

11.10 Ozan (Bard)

Fantezi: Gezgin, şakacı, tüylü şapkalı genç. Kahramanlara moral verir. **Silüet:** Yeşil-turuncu kıyafet, tüylü şapka, sırtta lavta, nota parçacıkları.

Skill	Tür	Max Lv	CD	Etki
Cesaret Şarkısı	Aktif	10	20 sn	10 sn partiye +%10→%30 hasar
Uyumsuz Akor	Aktif	10	9 sn	%120→%260 Yıldırım alan + Şok
Ritim	Pasif	10	-	Partiye +%1→%10 Saldırı Hızı
Neşe	Pasif	5	-	Partiye +%2→%10 XP bonusu
Hızlı Parmaklar	Pasif	5	-	Buff süresi +%5→%25
Şans Melodisi	Pasif	6	-	Partiye +%3→%18 Item Bulma
Ninni (İ1)	Aktif	10	18 sn	3 düşmanı 1.5→3 sn uyutur
Kahramanlık Destanı (İ1)	Aktif	10	25 sn	8 sn tüm parti skill bekleme -%30
Koro (İ1)	Pasif	5	-	Aynı anda 2 şarkı aktif olabilir
Altın Ses (İ1)	Pasif	5	-	+%4→%20 Altın Bulma
Savaş Marşçısı: Davul Gürültüsü	Aktif	10	20 sn	10 sn parti +%15→%40 kritik hasar ve hız
Savaş Marşçısı: Marş	Pasif	10	-	Cesaret Şarkısı etkisi x1.5
Huzur Şairi: Huzur Melodisi	Aktif	10	18 sn	6 sn sn başı %3→%8 parti iyileşmesi + durum temizleme
Huzur Şairi: Sükunet	Pasif	10	-	Parti +%2→%15 tüm direnç
NİHAİ: Efsanelerin Şarkısı	Nihai	5	Öfke	12 sn: tüm parti nihai barı x2 hızla dolar, +%40 tüm hasar

11.11 Sınıf Sinerjileri (Parti Bonusları)

Belirli sınıf kombinasyonları ek bonus verir (Parti panelinde ikonla gösterilir):

Sinerji	Gereken	Bonus
Kutsal Üçlü	Şövalye + Rahibe + Ozan	+%10 tüm parti HP
Element Fırtınası	Büyücü + Okçu (Doğa) veya Barbar (Fırtına)	+%10 element hasarı
Gölgeler	Suikastçı + Nekromant	+%8 kritik şansı
Demir Duvar	2 Ağır zırh sınıfı ön slotta	+%10 Savunma
Tam Orkestra	5 farklı sınıf	+%5 tüm statlar, +%10 XP
Aynı Sınıf x2	2 aynı sınıf	-%5 (çeşitliliği teşvik)

12. Kahramanlar ve Fraksiyonlar

12.1 Kahraman Sistemi Nedir?

- Sınıf = savaş tarzı (skill ağacı). **Kahraman** = o sınıfı kullanan **benzersiz bir karakter** (isim, görünüm, kişilik, imza pasifi, hikaye).
- Oyuncu başlangıçta 3 kahraman alır (Kael - Şövalye, Lyra - Okçu, Pip - Rahibe), hikaye boyunca 2 kahraman daha katılır, geri kalanı **Taverna** (meyhane) üzerinden toplanır.
- Aktif parti 5 kahramandır; diğerleri yedekte "Antrenman XP" alır.
- Taverna:** Boss'lardan düşen **Taverna Mührü** ve altın ile kahraman çağrılır. Gacha **yoktur**: Taverna her 4 saatte 3 kahraman teklif eder (mevcut ilerlemeye uygun), oyuncu birini satın alır. Kopya kahraman çıkmaz.
- Yıldız (Star) sistemi:** Kahramanlar 1-6 yıldız. Yıldız, **Ruh Parçası** ile yükselir (kahramanı partide kullandıkça ve boss'lardan düşer). Her yıldız: +%8 taban stat, 3 ve 6 yıldızda imza pasifi güçlenir.
- Nadirlik: **R** (Nadir), **SR** (Süper Nadir), **SSR** (Efsanevi Kahraman). Nadirlik sadece imza pasifinin gücünü ve başlangıç yıldızını belirler (R:1, SR:2, SSR:3). Tüm kahramanlar max seviyeye ulaşabilir; zayıf kahraman yoktur.

12.2 Fraksiyonlar ve Koleksiyon Bonusu

Referans "Faction" penceresindeki gibi, kahramanlar fraksiyonlara ayrılır. Bir fraksiyondan sahip olunan kahraman sayısı **kalıcı hesap bonusu** verir (partide olmasalar bile).

Fraksiyon	Tema	Renk	Koleksiyon Bonusu (her 2 kahramanda)	Tam Set Bonusu (8/8)
İmparatorluk	Şövalyeler, askerler, soylular	Kızıl-altın	+%2.5 Saldırı	+%5 tüm hasar, Sancak kostümü
Kutsal Krallık	Rahipler, paladinler, melek soylu	Beyaz-altın	+%2.5 HP	Diriliş süresi -%30
Öz Kulesi	Büyücüler, simyacılar, âlimler	Mavi-mor	+1.5 Savunma / +%2 Büyü Gücü	Bekleme süresi -%5
Uçurum Tapınağı	Nekromantlar, kültistler, iblis kanlı	Mor-yeşil	+%2 Kaos hasarı	Kaos direnci +%15
Vahşi Diyarlar	Barbarlar, elfler, hayvan dostları	Yeşil-kahve	+%2 Saldırı Hızı	Evcil hayvan hasarı +%25
Gölge Loncası	Suikastçılar, hırsızlar, ozanlar	Siyah-kırmızı	+%2 Altın ve İtem Bulma	Mitik drop şansı +%10

12.3 Kahraman Listesi (48 Kahraman)

Görünüm sütunu, sanat AI için **sınıf temel sprite'ına uygulanacak varyantı** tanımlar (saç, renk paleti, aksesuar).

İmparatorluk (8)

Ad	Sınıf	Nad.	Görünüm (pixel brief)	İmza Pasif
Kael	Şövalye	R	Siyah dağınık saç, gümüş zırh, mavi pelerin (başlangıç kahramanı)	"Genç Kaptan": Parti +%5 HP
Aurelia	Şövalye	SSR	Uzun altın saç, beyaz-altın zırh, kırmızı pelerin, taç	"İmparatoriçenin Emri": Nihai %25 daha hızlı dolar
Gareth	Barbar	SR	Kel, kalın bıyık, imparatorluk lejyoner zırhı, iki el kılıç	"Veteran": Elitlere +%20 hasar
Cassia	Okçu	SR	Kızıl kısa saç, deri ceket, arbalet, monokl	"Keskin Nişancı": İlk atış her dalgada kritik
Leon	Ozan	R	Sarı kıvrıkcık saç, soylu kıyafet, mor tüylü şapka	"Saray Ozanı": Altın Bulma +%15

Ad	Sınıf	Nad.	Görünüm (pixel brief)	İmza Pasif
Marcus	Rahibe (Savaş Rahibi)	R	Kahverengi tonsür, zincir zırh üstü beyaz tabard	"Ordu Rahibi": İyileştirme +%10 ön slota
Vesper	Büyücü	SR	Mor topuz saç, imparatorluk akademi üniforması, gözlük	"Akademisyen": Skill hasarı +%12
General Draven	Şövalye	SSR	Gri sakal, siyah-kızıl ağır zırh, yara izi	"Ordu Komutanı": Tüm parti +%8 Saldırı

Kutsal Krallık (8)

Ad	Sınıf	Nad.	Görünüm	İmza Pasif
Pip	Rahibe	R	Sarı iki topuz saç, büyük beyaz başlık, kocaman kitap (başlangıç)	"Neşeli Dua": İyileştirme +%10
Seraphina	Rahibe	SSR	Uzun beyaz saç, altın hale, küçük melek kanatları	"Melek Lütfu": Koruyucu Melek bekleme -%40
Tristan	Şövalye	SR	Kısa kumral saç, beyaz paladin zırhı, mavi detay	"Kutsal Kalkan": Blok başına partiye küçük iyileşme
Elowen	Okçu	R	Açık kahve örgü, beyaz-mavi rahip-avcı kıyafeti, gümüş yay	"Işık Oku": Oklar %20 Kutsal hasar ekler
Brother Oswin	Ozan	R	Tombul, kel, keşiş cübbesi, el çanı (lavta yerine)	"İlahi": Parti HP yenilenme +%15
Lucia	Büyücü	SR	Altın kısa saç, beyaz-altın büyücü cübbesi, güneş asası	"Güneş Ateşi": Ateş büyülerini Kutsal da sayılır
Inquisitor Hale	Suikastçı	SR	Siyah şapka, beyaz maske, gümüş hançer	"Engizisyon": Ölümsüz/şeytanlara +%30 hasar
King Aldric	Şövalye	SSR	Taç, beyaz sakal, kraliyet mavi pelerin, efsanevi kılıç	"Krallığın Kalkanı": Parti +%10 DR

Öz Kulesi (8)

Ad	Sınıf	Nad.	Görünüm	İmza Pasif
Nova	Büyücü	R	Beyaz uzun saç, mavi sivri şapka, kristal asa (hikaye kahramanı, Lv 6'da katılır)	"Öz Akışı": Büyü Hızı +%10
Archmage Thalos	Büyücü	SSR	Uzun beyaz sakal, yıldızlı mor cübbe, yüzen kitaplar	"Bilgelik": Tüm parti +%10 skill hasarı
Fizz	Ozan	SR	Kısa boylu gnom, mühendis gözlüğü, mekanik lavta	"Mekanik Ritim": Saldırı Hızı buff'ları +%20
Iris	Okçu	SR	Mavi bob saç, kristal yay, yüzen ok küreleri	"Kristal Oklar": Oklar Soğuk hasar + Donma
Mordecia	Nekromant	R	Solgun, siyah uzun saç, kule âlimi cübbesi	"Yasak Bilgi": Çağrılar +%15 HP
Selene Ashveil	Rahibe	SR	Gümüş saç, ay temalı lacivert cübbe	"Ay Işığı": Gece iyileştirme +%25
Rook	Şövalye	R	Golem-zırhlı çocuk, rün parlayan iri eldiven	"Rün Zırh": Element direnci +%10
Zephyr	Suikastçı	SSR	Rüzgâr büyücüsü, uçuşan atkı, rüzgâr hançerleri	"Rüzgâr Kesik": %15 şansla ikinci vuruş Yıldırım

Uçurum Tapınağı (8)

Ad	Sınıf	Nad.	Görünüm	İmza Pasif
Vex	Nekromant	R	Mor kukuleta, yeşil alevli tırpan, omzunda kafatası "Bonbon"	"Küçük Kafatası": Ölen düşmanlar %5 şansla iskelet olur
Lilith	Büyücü	SSR	Uzun siyah saç, küçük boynuzlar, kırmızı gözler, kara alev	"İblis Kanı": Kaos hasarı +%25, can çalma +%2

Ad	Sınıf	Nad.	Görünüm	İmza Pasif
Morrigan	Suikastçı	SR	Karga tüylü pelerin, siyah maske, mor hançerler	"Karga Sürüsü": Kritikte hedefe karga sürüsü (%40 ek)
Grimm	Barbar	SR	İri, mor deri, tek boynuz, zincirli balta	"Lanetli Güç": Düşük HP'de +%30 saldırı hızı
Sister Nyx	Rahibe	R	Siyah rahibe kıyafeti, mor hale (ters)	"Karanlık Şifa": İyileştirme hedefe Kaos direnci verir
Malakar	Nekromant	SSR	İskelet yüz maskesi, kemik taç, kemik asa	"Kemik Kral": Max çağrı +2
Ezra	Ozan	R	Solgun yüz, hayalet lavta, mor duman	"Ağıt": Düşmanlar -%10 hasar verir
Kharon	Şövalye	SR	Kara zırh, mor alevli kalkan, kukuleta	"Ölüm Kapısı": Ölümcül hasarı 1 kez önler (savaş başına)

Vahşi Diyarlar (8)

Ad	Sınıf	Nad.	Görünüm	İmza Pasif
Lyra	Okçu	R	Sarı at kuyruğu, sivri elf kulakları, pembe-beyaz zırh (başlangıç)	"Elf Gözü": Kritik şansı +%5
Bjorn	Barbar	R	Kızıl örgülü sakal, kurt kürkü, iki el balta (hikaye, Lv 12)	"Kuzey Öfkesi": Kasırga +1 dönüş
Thorne	Okçu	SSR	Yeşil saçlı druid-avcı, boynuz taç, yaşayan yay	"Ormanın Kalbi": Doğa skilleri +%30, evcil +%20
Kira	Suikastçı	SR	Kedi kulaklı, turuncu saç, pençe hançer	"Kedi Çevikliği": Kaçınma +%12
Ursa	Şövalye	SR	Ayı kürkü zırh, ahşap dev kalkan, iri kadın savaşçı	"Ayı Gücü": Max HP +%15
Oakheart	Rahibe	R	Ağaç ruhu (dryad), yapraklı saç, kök asa	"Fotosentez": Gündüz iyileştirme +%20
Raka	Barbar	SSR	Kaplan dövmeli, beyaz saç, çift kısa balta	"Avcı Kral": Her öldürme 3 sn +%5 hasar (5 yığın)
Fern	Ozan	SR	Küçük peri, yaprak kanatlar, flüt	"Orman Şarkısı": Evcil hayvan +%30 hasar

Gölge Loncası (8)

Ad	Sınıf	Nad.	Görünüm	İmza Pasif
Raven	Suikastçı	R	Siyah kısa saç, kırmızı atkı, yüz maskesi	"Lonca Bıçağı": Kritik hasarı +%20
Nyxara	Suikastçı	SSR	Uzun mor saç, gölge pelerin, ay hançerleri	"Gölge Kraliçesi": Gece +%30 tüm hasar
Finn	Ozan	R	Kıvırcık kahve saç, tüylü şapka, lavta (hikaye, Lv 20)	"Hırsız Şarkısı": Item Bulma +%15
Silas	Okçu	SR	Göz bandı, korsan şapkası, arbalet	"Altın Avcısı": Elitler 2x altın düşürür
Dahlia	Nekromant	SR	Kırmızı gül süslü kukuleta, kemik yelpaze	"Kanlı Gül": Kanama hasarı +%30
Old Mags	Rahibe	R	Yaşlı şifacı kadın, bastonlu, iksir kemerli	"Şifalı Otlar": Tüm iyileştirme +%8, iksir etkisi x2
Viktor	Barbar	R	Dazlak, altın dişli, zincir eldiven	"Sokak Dövüşçüsü": Kalabalık dalgalarda +%15
The Masked One	Büyücü	SSR	Porselen maske, smokin, kart destesi (büyü kartları)	"Şans Kartı": Her büyü %10 şansla x3 hasar

12.4 Kahraman Kişilikleri (Bark Sistemi)

- Her kahramanın 30-50 kısa replik (max 40 karakter) vardır: konuşma balonu 3 sn, oyuncu ayarlardan sıklığı seçer (Kapalı / Az / Normal).

- Tetikleyiciler: `on_level_up`, `onLegendary_drop`, `onBoss_spawn`, `on_ally_death`, `on_idle_long` (oyuncu 1 saat dokunmadı), `on_night_start`, `on_return` (offline dönüş), `on_pair` (iki belirli kahraman partideyse özel diyalog).
- Örnek: Pip: "Dua ettim, item düştü! Teseadüf mü?" / Vex: "Bonbon bu iskeleti beğendi." / Bjorn: "DAHA FAZLA GOBLİN!" / Lyra (gece): "Yıldızlar nişan almama yardım ediyor."

13. Evcil Hayvanlar (Pets)

- 1 aktif evcil hayvan partinin arkasında uçar/yürür (referans görseldeki anka kuşu gibi). Saldırır ve pasif bonus verir.
- Evcil hayvanlar boss'lardan "Yumurta" olarak düşer, 30 dk gerçek zamanda çatlar (offline da işler).
- Seviye 1-30, kendi XP'si; **Evcil Hayvan Mamısı** ile beslenir.

Pet	Nasıl alınır	Saldırı	Pasif (max lv)
Alev Yavrusu (Anka)	Perde 1 Boss	Ateş topu	Parti Ateş hasarı +%15
Kar Tilkisi	Perde 2 Boss	Buz ısırtığı	Soğuk direnci +%20, Donma şansı
Mekanik Baykuş	Öz Kulesi koleksiyon 4/8	Lazer	Item Bulma +%20
Yarasa Çetesi	Gece bölgeleri (nadir)	Can emme	Can çalma +%2
Altın Slime	%0.1 her öldürme	Zıplama	Altın Bulma +%40
Mini Golem	Demirci Lv 20	Taş fırlatma	Savunma +%10
Peri Fener	Vahşi Diyarlar 4/8	Işık oku	HP yenilenme +%20
Gölge Kedi	Gölge Loncası 4/8	Pençe	Kritik şansı +%5
Bebek Ejder	Perde 4 Boss (Cehennem)	Alev nefesi	Tüm hasar +%10
Kristal Kaplumbağa	Kule 50. kat	Kalkan	Parti DR +%5
Kafatası Bonbon	Vex 6 yıldız	Kemik	Çağrı +1
Yıldız Balinası	Paragon 100	Kuyruklu yıldız	XP +%25

14. Gelişim (Growth) Sistemleri

"Gelişim" butonu kalıcı hesap güçlendirmelerini toplar.

14.1 Lonca Salonu (Kalıcı Yetenek Ağacı)

- Altın + **Lonca Nişanı** (boss'lardan) ile yükseltilir. 5 dal, her dalda 8 düğüm, her düğüm 1-10 level.

Dal	Örnek Düğümler
Savaş	Tüm hasar +%2/lv, Kritik +%0.5/lv, Boss hasarı +%3/lv
Savunma	HP +%2/lv, DR +%0.5/lv, Diriliş -1 sn/lv
Servet	Altın +%3/lv, Satış fiyatı +%2/lv, Demirci maliyeti -%2/lv
Zaman	Offline verim +%4/lv (max %100), Offline limit +1 saat/lv (max 24), Bölge geçiş hızı
Keşif	Item Bulma +%3/lv, Efsanevi şans %1/lv (çarpımsal), Yedek kahraman XP +%5/lv

14.2 Fraksiyon Koleksiyonu

Bölüm 12.2. Panelde her fraksiyon listesi, toplanmamış kahramanlar gri silüet (referans görseldeki gibi). Tıklayınca nereden alınacağı yazar.

14.3 Kostümler

- Kahraman paneli altında **Skill / Kostüm** sekmesi (referans). Kostümler şeritteki sprite görünümünü ve portreyi değiştirir.
- Kaynak: Başarımlar, etkinlikler, set tamamlama, Steam DLC (Supporter Pack: 6 kostüm), Paragon.
- Kostüm etkisi: Sadece görsel + küçük koleksiyon bonusu (her 5 kostüm +%1 XP). Pay-to-win yok.

14.4 Kodeks (Ansiklopedi)

- Öldürülen her canavar türü, bulunan her efsanevi/set item kodekse kaydedilir. Her kayıt için: ilk bulma +küçük bonus (canavar türüne +%1 hasar, max %10 per tür; her 10 efsanevi kayıt +%1 item bulma).

14.5 Başarımlar

Oyun içi başarımlar Steam başarımlarıyla eşleşir (Bölüm 22.2), ek olarak oyun içi küçük ödüller (altın, kostüm, unvan).

15. Ekipman Sistemi

15.1 Ekipman Slotları (Kahraman başına 12)

Referans "Inventory" panelinin üstündeki ekipman ızgarası gibi:

Slot	Örnek	Ana stat (implicit)
Ana El (Silah)	Kılıç, yay, asa	Silah Hasarı (Saldırı), APS
Yan El	Kalkan, ok kılıfı, küre, kutsal kitap	Blok / Kritik / Büyü Gücü
Kask	Miğfer, başlık, şapka	Savunma, HP
Gövde	Zırh, ceket, cübbe	Savunma, HP
Eldiven		Savunma + Saldırı Hızı şansı
Bot		Savunma + Hareket Hızı
Kemer		HP, Yan iksir kapasitesi
Pelerin		Kaçınma / Direnç
Kolye		Rastgele güçlü stat
Yüzük x2		Rastgele stat
Tılsım	Rün, kutsal emanet	Benzersiz pasif (sadece Destansı+)

İki özel "Hızlı Kullanım" slotu: otomatik iksirler (HP %35 altına düşünce içilir; bekleme süreleri envanterde "4.4s" gibi görünür).

15.2 Item Nadirliği ve Affix Sayısı

Nadirlik	Affix	Drop oranı (taban)	Satış (altın çarpanı)	Not
Sıradan	0	%70	x1	Sadece taban stat
Büyülü	1-2	%22	x3	
Nadir	3-4	%6.5	x8	
Destansı	4-5	%1.2	x20	1 soket şansı
Efsanevi	4 + benzersiz etki	%0.25	x50	Sabit isimli, özel etki
Set	3 + set bonusu	%0.05	x50	Set parçası
Mitik	6 + benzersiz + 1 "Mitik affix"	%0.005 (sadece Cehennem+)	x200	Endgame avı

- Drop oranları Item Bulma (IF) ile ölçeklenir: $p_rarity_final = p_rarity \times (1 + IF\% \times RarityWeight)$ (Nadir 1.0, Destansı 0.7, Efsanevi 0.5, Set/Mitik 0.35).
- Her canavar öldürmede item düşme şansı: Normal %8, Elit %60 (+1 garanti Büyülü+), Boss %100 x3 item (1 Nadir+ garanti), Perde Boss x5 (1 Destansı+ garanti).
- Akıllı loot:** Düşen itemlerin %60'ı partideki sınıfların kullanabildiği türlerden seçilir.

15.3 Item Level ve Kademeler

- Item Level (iLvl) = canavar seviyesi. Affix aralıkları iLvl'ye bağlı **7 kademe (T1-T7)** ile belirlenir.
- Taban item türleri 7 kademe görünümüne sahiptir (gerekten level: 1, 12, 25, 40, 55, 70, 85). Daha yüksek kademe = daha güçlü taban stat + farklı ikon.

Kademe	Gereken Lv	Taban stat çarpanı	Görsel
T1	1	1.0	Demir/ahşap, sade
T2	12	1.8	Çelik, küçük detay
T3	25	3.2	Süslü, renkli kumaş

Kademe	Gereken Lv	Taban stat çarpanı	Görsel
T4	40	5.5	Gümüş/mitril, parlak taş
T5	55	9.0	Altın kakmalı, rün
T6	70	14.0	Elementel parliltı, efekt pikseli
T7	85	21.0	Efsanevi malzemeler, animasyonlu ikon (2 kare parliltı)

15.4 Silahlar (Tüm Taban Türleri)

Silah hasarı formülü: $WeaponATK = BaseATK \times TierMult \times (1 + 0.02 \times (iLv - TierReqLv))$

Tür	Sınıflar	Eİ	APS	BaseATK	Implicit
Kılıç	Şövalye, Suikastçı	Tek	1.15	10	+%5 Kritik Hasarı
Topuz	Şövalye, Rahibe	Tek	1.05	11	%5 Sersemletme şansı
İki El Kılıç	Barbar, Şövalye	Çift	0.90	18	+%10 Kritik Hasarı
İki El Balta	Barbar	Çift	0.85	20	%8 Kanama şansı
Hançer	Suikastçı	Tek (çift taşınır)	1.50	7	+%3 Kritik Şansı
Yay	Okçu	Çift	1.00	14	+%5 Saldırı Hızı
Arbalet	Okçu	Çift	0.80	19	+%8 Delme
Asa	Büyücü, Nekromant	Çift	0.85	16	+%15 Büyü Gücü
Değnek	Büyücü, Rahibe	Tek	1.00	10	+%8 Büyü Hızı
Tırpan	Nekromant	Çift	0.90	17	+%10 Kaos Hasarı
Lavta	Ozan	Çift	1.00	12	+%8 Buff Süresi
Flüt	Ozan	Tek	1.10	9	+%5 Bekleme Azaltma

Silah isimleri (kademe sırasıyla T1→T7):

Tür	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Kılıç	Paslı Kılıç	Lejyoner Kılıcı	Şövalye Kılıcı	Mitril Uzun Kılıç	Rün Kılıcı	Ejder Dişi Kılıcı	Yıldız Çeliği
Topuz	Sopa	Demir Topuz	Yıldız Topuz	Kutsal Topuz	Rünlü Gürz	Gök Gürzü	Tanrı Çekici
İki El Kılıç	Ağır Kılıç	Claymore	Cellat Kılıcı	Dev Kılıç	Titan Kılıcı	Ejder Avcısı	Dünya Yaran
İki El Balta	Oduncu Baltası	Savaş Baltası	Kuzey Baltası	Çift Ağızlı Balta	Kan Baltası	Fırtına Baltası	Ragnarök Baltası
Hançer	Mutfak Bıçağı	Hançer	Kıvrık Hançer	Gölge Bıçağı	Ay Hançeri	Hiçlik Dişi	Kader Kesici
Yay	Kısa Yay	Av Yayı	Uzun Yay	Elf Yayı	Rüzgâr Yayı	Anka Yayı	Göksel Yay
Arbalet	Hafif Arbalet	Askerî Arbalet	Ağır Arbalet	Tekrarlı Arbalet	Rünlü Arbalet	Ejder Arbaleti	Yıldız Atar
Asa	Çırak Asası	Meşe Asa	Kristal Asa	Âlim Asası	Arşmag Asası	Element Asası	Sonsuzluk Asası
Değnek	Dal Değnek	Kemik Değnek	Ametist Değnek	Mühürlü Değnek	Ay Değneği	Güneş Değneği	Yaratılış Değneği
Tırpan	Orak	Mezarcı Tırpanı	Kemik Tırpan	Ruh Hasatçısı	Kara Tırpan	Uçurum Tırpanı	Ölümün Kendisi
Lavta	Eski Lavta	Gezgin Lavtası	Saray Lavtası	Gümüş Lavta	Ezgi Lavtası	Fırtına Lavtası	Efsane Lavtası
Flüt	Kamış Flüt	Ahşap Flüt	Gümüş Flüt	Peri Flütü	Rüya Flütü	Ruh Flütü	Göksel Flüt

Yan el itemleri (T1→T7):

Tür	Sınıflar	T1	T3	T5	T7	Implicit
Kalkan	Şövalye	Ahşap Kalkan	Kule Kalkanı	Rün Kalkanı	Aegis	+Blok %5-15
Ok Kılıfı	Okçu	Deri Kılıf	Avcı Kılıfı	Rüzgâr Kılıfı	Sonsuz Sadak	+Kritik %2-6
Küre	Büyücü, Nekromant	Cam Küre	Kristal Küre	Öz Küresi	Kozmos Küresi	+Büyü Gücü %5-20
Kutsal Kitap	Rahibe	Dua Kitabı	İlahi Kitap	Aziz Kodeksi	Yaratılış Kitabı	+İyileştirme %5-20
Yan Hançer	Suikastçı	Bıçak	Gölge Bıçak	Ay Bıçağı	Kader Bıçağı	+Saldırı Hızı %4-12

15.5 Zırhlar

Üç ağırlık sınıfı: **Ağır** (Şövalye, Barbar) +Savunma, **Orta** (Okçu, Suikastçı, Rahibe) +Kaçınma/denge, **Hafif** (Büyücü, Nekromant, Ozan) +Büyü Gücü/direnç.

Ağırlık	Savunma çarpanı	Ek implicit
Ağır	x1.5	+%HP
Orta	x1.0	+Kaçınma
Hafif	x0.6	+Büyü Gücü veya +Tüm direnç

Gövde zırhı isimleri:

Kademe	Ağır	Orta	Hafif
T1	Zincir Gömlek	Yastıklı Ceket	Keten Cübbe
T2	Pullu Zırh	Deri Zırh	Çırak Cübbesi
T3	Plaka Zırh	Avcı Yeleği	Büyücü Cübbesi
T4	Mitril Plaka	Gölge Deri	Yıldızlı Cübbe
T5	Rün Plakası	Ejder Derisi Zırh	Arşmag Cübbesi
T6	Titan Zırhı	Fırtına Postu	Element Örtüsü
T7	Göksel Plaka	Gece Postu	Sonsuzluk Cübbesi

Kask / Eldiven / Bot / Kemer / Pelerin (örnek isimler):

Kademe	Kask (Ağır/Orta/Hafif)	Eldiven	Bot	Kemer	Pelerin
T1	Demir Miğfer / Deri Başlık / Keten Şapka	Deri Eldiven	Deri Çizme	İp Kuşak	Yırtık Pelerin
T2	Lejyoner Miğferi / Avcı Başlığı / Çırak Şapkası	Zincir Eldiven	Asker Çizmesi	Deri Kemer	Gezgin Pelerini
T3	Şövalye Miğferi / Gölge Başlık / Büyücü Şapkası	Plaka Eldiven	Plaka Çizme	Ağır Kemer	Şövalye Pelerini
T4	Mitril Miğfer / Kuzgun Maskesi / Yıldız Şapkası	Mitril Eldiven	Rüzgâr Çizmesi	Mitril Kuşak	Gece Pelerini
T5	Rün Miğferi / Ejder Başlığı / Arşmag Tacı	Rün Eldiven	Rün Çizme	Şampiyon Kemer	Kraliyet Pelerini
T6	Titan Miğferi / Fırtına Maskesi / Element Tacı	Titan Pençesi	Fırtına Adımı	Titan Kuşağı	Anka Pelerini
T7	Göksel Miğfer / Gece Kralı Maskesi / Kozmos Tacı	Tanrı Eldiveni	Göksel Adım	Sonsuzluk Kuşağı	Yıldız Pelerini

Takılar: Kolye (Bakır Kolye → Gümüş → Altın → Yakut Muska → Ejder Gözü → Anka Tüyü Kolye → Yıldız Kalbi), Yüzük (Bakır Halka → Gümüş → Altın → Safir → Rün → Element → Kader Yüzüğü), Tılsım (sadece Destansı+: Rün Taşı, Kutsal Emanet, Kafatası Fetiş, Ay Taşı).

15.6 Affix Havuzu

Ön ek (Prefix) = saldırı/savunma sayıları; Son ek (Suffix) = yüzde ve yardımcılar. Bir item en fazla 3 prefix + 3 suffix taşır. Değer aralıkları T7 için verilmiştir; düşük kademeler oransal ($T1 = T7 \times 0.12$, $T2$

0.2, T3 0.32, T4 0.46, T5 0.62, T6 0.8).

Affix	Tip	Slotlar	T7 Aralığı
+Saldırı (düz)	Prefix	Silah, Yüzük, Kolye, Eldiven	180-260
+% Fiziksel Hasar	Prefix	Silah	%60-90
+% Ateş / Soğuk / Yıldırım / Kaos Hasarı	Prefix	Silah, Kolye, Yan el	%40-65
+Büyü Gücü	Prefix	Silah, Yan el, Kolye	160-240
+HP (düz)	Prefix	Zırh, Kemer, Kask	900-1400
+% HP	Prefix	Gövde, Kemer	%10-15
+Savunma	Prefix	Zırh parçaları	120-180
+% Savunma	Prefix	Zırh parçaları	%30-50
+Kalkan (Shield) başlangıçta	Prefix	Yan el	Max HP %8-12
+Güç / Çeviklik / Zekâ / Dayanıklılık / Şans	Suffix	Tümü	40-65
+Tüm Statlar	Suffix	Kolye, Yüzük	18-28
+% Kritik Şansı	Suffix	Silah, Kolye, Yüzük, Eldiven	%4-7
+% Kritik Hasarı	Suffix	Silah, Kolye, Eldiven	%25-45
+% Saldırı Hızı	Suffix	Silah, Eldiven, Yüzük	%8-14
+% Büyü Hızı	Suffix	Silah, Kolye	%8-14
+% Delme	Suffix	Silah	%6-10
+% Ateş/Soğuk/Yıldırım/Kaos Direnci	Suffix	Zırh, Takı	%25-40
+% Tüm Direnç	Suffix	Takı, Pelerin	%12-18
+% Kaçınma	Suffix	Bot, Pelerin	%4-7
+% Blok	Suffix	Kalkan	%5-8
+% Can Çalma	Suffix	Silah, Yüzük	%1-2
+HP Yenilenme/sn	Suffix	Zırh, Kemer	40-70
+% Bekleme Azaltma	Suffix	Kask, Kolye, Tılsım	%4-8
+% Item Bulma	Suffix	Kask, Yüzük, Kolye	%12-20
+% Altın Bulma	Suffix	Eldiven, Yüzük, Kemer	%15-25
+% XP Bonusu	Suffix	Kask, Kolye	%5-10
+X Belirli Skill Seviyesi	Suffix	Kask, Kolye, Silah (Destansı+)	+1/+2
+% Elit/Boss Hasarı	Suffix	Silah, Tılsım	%10-20
+% Skill Alanı	Suffix	Kask, Asa	%10-20
+% Hareket Hızı	Suffix	Bot	%10-20

15.7 Efsanevi İtemler (Seçki: 32 adet)

Efsanevi itemler sabit isimli ve benzersiz etkilidir. Her biri belirli bir taban türde ve minimum bölgede düşer.

Ad	Taban	Benzersiz Etki
Kral Aldric'in Yemini	Kılıç	Kalkan Darbesi 2 hedefe sıçrar, sersemletme +1 sn
Ejderkalp	Gövde (Ağır)	HP %50 altına düşünce 1 kez/60 sn tam iyileşme
Goblin Şefinin Tacı	Kask	Altın Bulma +%60, her öldürmede %1 şansla altın patlaması
Bin Yıllık Meşe	Yay	Ok Yağmuru alanı +%50, süre +2 sn
Ay Fısıltısı	Hançer	Gece kritik şansı +%15; gündüz -%5
Anka Tüyü	Pelerin	Ölünce 3 sn sonra %50 HP ile dirilir (180 sn CD)
Kozmik Göz	Kolye	Bekleme süreleri -%15, Nihai bar +%20 hızlı

Ad	Taban	Benzersiz Etki
Ragnarök'ün Kıvılcımı	İki El Balta	Kasırga her dönüşte Yıldırım çarpar
Buzul Kalbi	Küre	Donma 3 yığında olur (5 yerine)
Kara Alev Grimoire	Asa	Ateş büyülerini ayrıca %50 Kaos hasarı verir
Vex'in Oyuncuğu	Tırpan	İskeletler patlayarak ölür (%200 alan)
Tanrıçanın Gözyaşı	Kutsal Kitap	Aşırı iyileşme kalkan olur (max %30 HP)
Gezgin Ozanın Lavtası	Lavta	Tüm şarkılar 2 kat süre, Neşe XP +%10
Sonsuz Sadak	Ok Kılıfı	Her 4. ok 3'e bölünür
Titanın Kemerini	Kemer	+%20 HP, ağır zırh cezası yok, iksirler 2 kez
Gölge Adım Çizmeleri	Bot	Gölge Adımı bekleme +%40
Hazine Avcısının Yüzüğü	Yüzük	Item Bulma +%40, Altın +%40, +%10 hasar
Kanlı Gül	Yüzük	Kanama hasarı x2
Fırtına Çağırıcı	Değnek	Zincir Şimşek +3 sekme
Yıldızkırıcı	Arbalet	Kritik vuruşlarda küçük meteor düşer
Ölümsüz Muhafız	Kalkan	Blok başarılıysa 2 sn hasar bağışıklığı (10 sn CD)
Kum Saati	Tılsım	Offline verim +%20 (hesap genelinde, sadece kuşanıldığında)
Kurt Kralının Pençesi	Eldiven	Kurt Çağır 2 kurt çağırır
Ruh Kafesi	Tılsım	Her 100 öldürmede +%1 hasar (bölge değişince sıfırlanır, max %30)
Abyssal Taç	Kask	Kaos hasarı +%40, Kaos direnci +%20
Paladin Mührü	Yüzük	Kutsal hasar ölümsüz olmayanlara da x1.5
Soğuk Çelik	Kılıç	Vuruşlar %100 Donma uygular
Cellat	İki El Kılıç	%10 HP altındaki normal düşmanları anında öldürür
Sihirbazın Şapkası	Kask (Hafif)	Her büyü %15 şansla rastgele ikinci büyüyü bedava yapar
Zaman Bükücü	Kolye	Tüm parti saldırı hızı +%15, düşmanlar +%10
Pip'in Şans Kurabiyesi	Tılsım	Her boss sonrası %25 şansla ekstra efsanevi roll
Uçurum Gözü	Küre	Lanet artık yayılır (2 düşman)

İçerik AI notu: Efsanevi listesi lansmanda **80 adet** olmalı (her taban türünden en az 3). Yukarıdaki 32 adet tasarım kalıbıdır; kalanları aynı formatta (her sınıfın en az 2 skillini değiştiren item) üret.

15.8 Set İtemleri (8 Set)

Set	Parçalar	2 Parça	4 Parça	6 Parça
İmparatorluk Muhafızı (Şövalye)	Kask, Gövde, Eldiven, Bot, Kalkan, Kılıç	+%20 DR	Kalkan Darbesi tüm düşmanlara	Tehdit altındayken parti +%40 hasar
Kuzeyli Öfkeli (Barbar)	Kask, Gövde, Kemer, Bot, Balta, Pelerin	+%25 Saldırı Hızı	Kasırga sürekli	Öfke barı x2
Elf Gözcüsü (Okçu)	Kask, Gövde, Eldiven, Bot, Yay, Kılıf	+%8 Kritik	Çoklu Atış +5 ok	Her ok %30 şansla patlar
Gece Kraliçesi (Suikastçı)	Maske, Gövde, Eldiven, Bot, 2 Hançer	+%15 Kaçınma	Gölge Adımı 3 kez zincir	Kritikler %300 ek hasar
Element Sonsuzluğu (Büyücü)	Taç, Cübbe, Eldiven, Bot, Asa, Küre	+%20 Element	Element Döngüsü max yığın x3	Her büyü tüm elementlerden hasar verir
Kemik Hükümdarı (Nekromant)	Taç, Cübbe, Kemer, Pelerin, Tırpan, Küre	+2 Çağır	Çağrılar ölümsüz 10 sn	Çağrılar sahibin statlarını %100 kopyalar
Aziz'in Işığı (Rahibe)	Hale, Cübbe, Eldiven, Bot, Kitap, Topuz	+%25 İyileştirme	İyileştirmeler zincirlenir (3 müttefik)	Parti ölümsüz 2 sn her 30 sn
Efsanevi Turne (Ozan)	Şapka, Kıyafet, Bot, Pelerin, Lavta, Yüzük	+%20 Buff süresi	3 şarkı aynı anda	Şarkılar nihai barı sürekli doldurur

15.9 İtem Gücü Skoru (Otomatik Kuşanma)

$$\text{ItemPower} = \sum (\text{affix_value} / \text{affix_T7_max}) \times \text{affix_weight}[\text{class}] \times 100 + \text{BaseStat} \times \text{TierMult}$$

- Her sınıf için affix ağırlıkları `classes.json` içinde (ör. Okçu: Çeviklik 1.0, Kritik 1.0, Saldırı Hızı 0.9, Zekâ 0.1).
- Tooltip'te karşılaştırma: DPS ve EHP (Etkin HP) değişimi yüzde olarak.

16. Gemler ve Soketler

- Destansı+ itemlerde 0-2 soket (Kuyumcu ile açılabilir).
- Gem türleri (5 kademe: Yontulmamış → Kusurlu → Normal → Kusursuz → Kraliyet; 3 aynı gem = 1 üst kademe):

Gem	Silaha	Zırha	Takıya
Yakut	+Ateş hasarı	+HP	+Ateş direnci
Safir	+Soğuk hasarı	+Savunma	+Soğuk direnci
Topaz	+Yıldırım hasarı	+Item Bulma	+Altın Bulma
Zümrüt	+Kritik Hasar	+Kaçınma	+Kritik Şansı
Ametist	+Kaos hasarı	+Can Çalma	+Kaos direnci
Elmas	+Tüm hasar	+Tüm direnç	+Tüm statlar
Kafatası	+Can Çalma	+HP Yenilenme	+Bekleme Azaltma

17. Demirci ve Ekonomi

17.1 Demirci Paneli (Sekmeler)

Referans görseldeki gibi: **Birleştir / Sat / Üret** + bizim eklediğimiz **Güçlendir** ve **Sök**. Demircinin kendi seviyesi vardır (Lv 1-50); her işlem Demirci XP'si verir. Demirci seviyesi yeni özellikleri açar (ör. "Demirci Lv.30 → Lv.45-65 itemleri birleştirmeyi açar").

17.2 Birleştir (Combine)

- **9 item → 1 item** (referans: 3x3 ızgara, "9/9 - Başarı %90").
- Aynı nadirlikte 9 item birleşince bir üst nadirlikte, ortalama iLvl + 2 seviyesinde, kuşananın sınıfına uygun rastgele item üretilir.
- Başarı oranı: Sıradan→Büyülü %100, Büyülü→Nadir %90, Nadir→Destansı %75, Destansı→Efsanevi %35 (Demirci Lv 25+), Efsanevi→Mitik %10 (Lv 45+, 9 Efsanevi + Mitik Öz).
- **Merhamet sayacı (pity):** "0/10 (10 başarısızlıktan sonra sonraki birleştirme garantili)". Başarısızlıkta itemlerin 6'sı yok olur, 3'ü geri döner.
- Butonlar: **Otomatik Doldur** (seçili nadirlik ve level aralığından, kilitli itemleri atlayarak), level aralığı seçici (Lv.1~20), "Depoyu dahil et" kutucuğu, **Birleştir, İstatistik**.

17.3 Güçlendirme (Enhance +1 → +15)

Seviye	Başarı	Maliyet (altın x iLvl)	Başarısızlıkta	Bonus
+1 ~ +5	%100	50	-	Her seviye taban stat +%5
+6 ~ +9	%80 → %50	150	Seviye korunur	+%6 / seviye
+10 ~ +12	%40 → %25	400 + Parlak Öz	-1 seviye	+%8 / seviye, +10'da parlama efekti
+13 ~ +15	%15 → %5	1000 + Yıldız Tozu	-1 seviye (Koruma Parşömeni ile korunur)	+%10, +15'te rarity renginde aura

Item ASLA yok olmaz (oyuncu dostu).

17.4 Üret (Craft)

- Malzemeler + altın ile belirli taban türde, seçilen kademedeki item üretimi. Nadirlik rastgele (Nadir garantili tarifler var).
- Efsanevi hedefli üretim: Kodekte bulunan efsanevi itemler için "Efsanevi Şablon" + 50 Efsanevi Öz ile yeniden üretim (endgame sink).

17.5 Sök (Salvage) ve Malzemeler

Malzeme	Kaynak	Kullanım
Demir Parçası	Sıradan/Büyülü sökme	Güçlendirme +1~+9, üretim
Parlak Öz	Nadir sökme	Güçlendirme +10~+12, üretim
Destansı Öz	Destansı sökme	Reroll, soket açma
Efsanevi Öz	Efsanevi sökme	Efsanevi üretim, Mitik birleştirme
Yıldız Tozu	Kule, Yarık	+13~+15
Mitik Öz	Cehennem Perde Boss, Yarık 50+	Mitik birleştirme
Ruh Parçası	Boss'lar	Kahraman yıldızı
Taverna Mührü	Boss'lar, görevler	Kahraman toplama

Malzeme	Kaynak	Kullanım
Lonca Nişanı	Perde boss, haftalık görev	Lonca Salonu

17.6 Ganimet Filtresi ve Otomatik İşlem

Ayarlar > Ganimet: her nadirlik için **Tut / Sat / Sök** seçimi; "Daha iyi olmayanları sat" seçeneği; Efsanevi+ her zaman tutulur. Envanter dolduğunda (ilk 60 slot, genişletme altınla max 120) otomatik filtre uygulanır.

17.7 Depo (Stash)

- 7 sekme (1. sekme ücretsiz, diğerleri altınla açılır: 10K, 50K, 200K, 1M, 5M, 20M). Her sekme 6x6 = 36 slot.
- Tüm kahramanlar arasında paylaşılır. "Çantaya / Depoya" toplu taşıma butonları ve sıralama (nadirlik, tür, level).

17.8 Ekonomi Dengesi (Kaynaklar ve Musluklar)

Para	Kaynak (faucet)	Harcama (sink)
Altın	Öldürme, satış, görevler, offline	Güçlendirme, depo, sıfırlama, Lonca Salonu, Taverna, iksir, envanter genişletme
Malzemele r	Sökme, boss, Kule	Güçlendirme, üretim, reroll
Mühür/Nişa n	Boss, görev	Kahraman, Lonca Salonu

Hedef: Oyuncu her oturum açtığında harcayacak anlamlı bir şeyi olsun; altın asla "anlamsız yığın"a dönüşmesin (Lonca Salonu üst seviyeleri üstel maliyetli sink).

18. Dünya, Hikaye ve Bölgeler

18.1 Hikaye Özeti

Dünya: Aethoria. Bin yıl önce "Öz" (Essence) adı verilen büyülü enerji dünyanın kalbindeki **Dünya Kristali**'nden akıyordu. Uçurum'un efendisi **Kral Morvath** kristali kırdı; parçaları dört diyara dağıldı ve parçaların yakınındaki canavarlar güçlenip çoğaldı.

Oyuncu, sürgün edilmiş bir lonca kurucusudur. Kasabası **Taşköprü**'de bir "Gezgin Lonca" kurar. Genç şövalye **Kael**, elf okçu **Lyra** ve neşeli rahibe **Pip** ilk üyelerdir. Amaç: Kristal parçalarını toplamak, her Perde'nin sonunda bir parçayı korumakla görevli büyük boss'u yenmek ve sonunda Morvath'ı durdurmaktır.

- **Perde 1 - Sisli Orman:** Goblinler kristal parçasını "parlak taş" sanıp çalmış. Komik ve sıcak başlangıç.
- **Perde 2 - Donmuş Zirveler:** Buz cadısı parçayı kullanarak sonsuz kış yaratmış. Bjorn katılır.
- **Perde 3 - Yanık Çöller ve Antik Harabeler:** Öz Kulesi'nin kayıp âlimleri, parçanın sırrı. Finn katılır, ihanet twisti (Vesper'in hocası).
- **Perde 4 - Uçurum Kapısı:** Morvath'ın kalesi. Final ve kristalin yeniden birleşmesi.
- **Kabus ve Cehennem:** Kristal birleşince "Yansıma Dünyası" açılır; aynı diyarların karanlık ve güçlü versiyonları (yeni boss mekanikleri + yeni canavar varyantları + yeni diyaloglar).
- **Perde 5 (Lansman sonrası güncelleme):** Gökyüzü Adaları.

Hikaye anlatımı: Bölge girişlerinde ve Perde sonlarında, şeritte oynanan **kısa pixel diyaloglar** (portre + 2-4 satır balon) ve Perde sonlarında 4-6 karelik **pixel art ara sahne panelleri** (Tam modda ayrı pencerede). Hepsı atlanabilir.

18.2 Dünya Haritası

- Referans "World" penceresi gibi: parşömen kâğıdı üzerinde pixel harita, bölgeler kare düğümler (turuncu: tamamlanmış, kırmızı: boss/mevcut, gri: kilitli), mavi noktalı patika.
- Üstte: Zorluk seçici (Normal / Kabus / Cehennem) ve Perde sekmeleri (Perde 1-4).
- Düğüme tıklama: bölge kartı (önerilen level, canavarlar, olası efsanevi dropları, ilerleme 7/10), "Git" butonu.
- Kahraman partisinin mini sprite'ı mevcut düğümde durur.

18.3 Bölge Listesi (Normal Zorluk)

Kabus = Level +50 (aynı bölgeler, karanlık palet), Cehennem = Level +75 (Kabus'tan sonra ölçek: Perde 1 Cehennem 75'ten başlar, Perde 4 Cehennem 100'de biter).

Perde 1: Sisli Orman (Lv 1-12)

#	Bölge	Lv	Canavarlar	Bölge Boss'u
1	Taşköprü Çayırları	1-2	Yeşil Slime, Tavşan	Dev Slime
2	Orman Kıyısı	2-3	Slime, Mantarcık, Yaban Domuzu	Kızgın Domuz Ana
3	Sisli Orman Yolu	3-5	Goblin Çıracık, Mantarcık, Kurt	Goblin Gözcü Başı
4	Mantar Mağarası	5-6	Zehirli Mantar, Yarasa, Goblin	Kral Mantar
5	Goblin Kampı	6-7	Goblin Savaşçı, Goblin Okçu, Goblin Şaman	Goblin Şefi Grubnak
6	Unutulmuş Mezarlık	7-8	İskelet, Hayalet, Zombi	Mezar Bekçisi
7	Örümcek Yuvası	8-9	Örümcek, Örümcek Yumurtası, Koza Zombi	Kraliçe Örümcek Arakna
8	Kuşatılmış Değirmen	9-10	Goblin Süvari (kurt binici), Goblin Bombacı	Goblin Mühendis + Tank
9	Kadim Ağaç Kökleri	10-11	Ent Fidanı, Peri (düşman), Orman Ruhu	Çürük Ent

#	Bölge	Lv	Canavarlar	Bölge Boss'u
10	Goblin Kralı Tahtı	11-12	Goblin Elitleri	PERDE BOSS: Goblin Kralı Grizzlecrown

Perde 2: Donmuş Zirveler (Lv 12-25)

#	Bölge	Lv	Canavarlar	Bölge Boss'u
1	Dağ Eteği Köyü (yıkık)	12-13	Kar Kurdu, Haydut	Haydut Reisi
2	Karlı Geçit	13-15	Yeti Yavrusu, Buz Slime	Yeti
3	Donmuş Göl	15-16	Buz Elementali, Penguen Savaşçı (komik)	Göl Canavarı
4	Kristal Mağaralar	16-18	Kristal Golem, Buz Yarasası	Kristal Örümcek
5	Cüce Madeni	18-19	Hortlak Madenci, Maden Arabası (yuvarlanan tuzak)	Lanetli Cüce Ustabaşı
6	Fırtına Tepesi	19-20	Harpi, Yıldırım Ruhu	Harpi Kraliçesi
7	Kuzey Kabileleri	20-22	Kuzey Savaşçısı (kontrollü), Kurt Binici	Bjorn ile düello (dostluk dövüşü, sonrasında katılır)
8	Buz Tapınağı Girişi	22-23	Buz Muhafızı, Kar Tanesi Perisi	Donmuş Şövalye
9	Ayna Salonu	23-24	Buz Kopyaları (partinin aynası!)	Ayna Partisi
10	Kış Cadısının Tahtı	24-25	Elitler	PERDE BOSS: Buz Cadısı Isolde

Perde 3: Yanık Çöller ve Antik Harabeler (Lv 25-38)

#	Bölge	Lv	Canavarlar	Bölge Boss'u
1	Kum Limanı	25-26	Korsan, Kum Yengeci	Korsan Kaptan
2	Kızgın Kumullar	26-28	Akrep, Kum Solucanı, Kertenkele Adam	Dev Kum Solucanı
3	Vaha	28-29	Serap Ruhu, Kaktüs Canavarı	Serap Kraliçesi
4	Gömülü Şehir	29-30	Mumya, Scarab, Anubis Muhafız	Firavun Mumyası
5	Ateş Kanyonu	30-32	Ateş Elementali, Lav Slime, Ateş İmpri	Magma Golem
6	Öz Kulesi Kalıntıları	32-33	Bozuk Büyü Kitapları, Animasyonlu Zırh	Çılgın Simyacı
7	Arkana Kütüphanesi	33-34	Uçan Kitap, Mürekkep Slime	Kütüphane Muhafızı
8	Zaman Harabeleri	34-36	Saat Golemi, Zaman Hayaleti	Kum Saati Bekçisi
9	Hain Âlimin Laboratuvarı	36-37	Kimera, Homunculus	Kimera Alfa
10	Güneş Sunağı	37-38	Elitler	PERDE BOSS: Hain Arşmag Corvus

Perde 4: Uçurum Kapısı (Lv 38-50)

#	Bölge	Lv	Canavarlar	Bölge Boss'u
1	Kül Ovaları	38-39	İblis İmp, Cehennem Köpeği	İblis Avcı
2	Kanlı Nehir	39-41	Kan Elementali, Boğulmuş Ölü	Nehir Kâbusu
3	Kemik Tarlaları	41-42	Kemik Ejder Yavrusu, İskelet Okçu	Kemik Kolosu
4	Kara Orman	42-43	Lanetli Ent, Gölge Kurt	Gölge Ent
5	Kültist Tapınağı	43-45	Kültist, Kurban Rahibi	Yüksek Kültist
6	Uçurum Kenarı	45-46	Hiçlik Yaratığı, Tentakül	Hiçlik Gözü
7	Kale Surları	46-47	Kara Şövalye, Gargoyle	Kara Şövalye Komutanı
8	Ziyafet Salonu	47-48	Vampir, Yarasa Sürüsü	Vampir Kontes
9	Taht Odası Koridoru	48-49	Morvath'ın Muhafızları	Uçurum Muhafızı İkizleri
10	Morvath'ın Tahtı	49-50	-	FİNAL BOSS: Uçurum Kralı Morvath (3 faz)

18.4 Boss Mekanikleri (Perde Bossları)

Bosslar idle oyunda bile "izlemeye değer" olmalı. Her boss'un 2-3 telgraflanan (önceden uyarı veren) skill'i ve %50 HP'de faz değişimi vardır.

Boss	Mekanik 1	Mekanik 2	Faz 2 (%50)	Oyuncu Çözümü
Goblin Kralı Grizzlecrown	Altın Yağmuru: alan hasarı	Goblin çağırma (her 15 sn 3 goblin)	Öfkelenir: +%50 saldırı hızı	Alan hasarlı sınıf, tank
Buz Cadısı Isolde	Buz Fırtınası: tüm partiye Donma	Buz Duvarı: 5 sn hasar bağımsızlığı (kırılmalı: 10 vuruş)	Kar Fırtınası: görüş azalır (şerit beyazlaşır), kahraman kaçınması düşer	Ateş hasarı, Soğuk direnci, çok vuruşlu sınıflar
Hain Arşmag Corvus	Element değiştirme: 10 sn'de bir zayıflığı/direnci değişir	Meteor: telgraflı büyük hasar (kalkan gerekli)	Kopyalar: 2 sahte Corvus	Çok elementli parti, kalkan/iyileştirme
Uçurum Kralı Morvath	Faz 1: Kara Kılıç kombosu, tank kontrolü	Faz 2 (%66): Partiden bir kahramanı 6 sn "Hiçlik"e hapseder	Faz 3 (%33): Dev form, şeridin tamamını kaplar, her 20 sn "Kıyamet" (parti HP %80)	Dengeli parti, Rahibe nihai zamanlaması, yüksek DR

Telgraf görselleri: Yerde kırmızı yanıp sönen alan (1.5 sn), boss'un üstünde ünlem ikonu, kısa ses uyarısı.

18.5 Gece/Gündüz ve Özel Canavarlar

- **TimeService** bilgisayar saatini okur: 06-17 Gündüz, 17-20 Gün Batımı, 20-05 Gece, 05-06 Şafak.
- Gece: Ölümsüz canavarlar %30 daha sık, "Gece Elitleri" (mor auralı), Gece Avcısı pasifleri aktif, nadir "Ay Tavşanı" (öldürülünce Ay Taşı tılsımı düşürür, %2).
- Hafta sonu: "Hazine Goblini" spawn şansı (%1 dalga başı; kaçmaya çalışır, 10 sn içinde öldürülürse 1 Destansı+ ve büyük altın).

19. Endgame İçerikleri

19.1 Sonsuz Kule (Tower)

- Lv 50'de açılır. Kat kat ilerleyen tek dalga + boss kat (her 10 kat). Kat zorluğu: $TowerLevel = 50 + Kat \times 0.8$ ölçekli canavarlar.
- Her kat ilk geçişte ödül (Yıldız Tozu, Lonca Nişanı). Her 25 katta özel ödül (kostüm, pet, tılsım).
- Haftalık **Steam Liderlik Tablosu**: en yüksek kat + süre.
- Kule'de "Kule Modifiye Edicileri": her hafta değişen 2 kural (ör. "Tüm düşmanlar Ateşe bağışık", "Kritikler iyileştirir").

19.2 Yarıklar (Rifts)

- Lv 70'te açılır. **Yarık Anahtarı** (boss'lardan düşer) ile girilir. Anahtar seviyesi 1-150.
- 3 dakikalık zaman sınırında 100% yarık ilerlemesi (öldürmelerle dolar) + Yarık Muhafızı boss'u.
- Süre içinde bitirilirse anahtar +1~+3 seviye yükselir; ödüller anahtar seviyesine göre (Mitik Öz, Gem yükseltme, Efsanevi garantisi).

19.3 Günlük ve Haftalık Görevler

Tür	Örnek	Ödül
Günlük (3 adet)	500 düşman öldür, 1 Nadir birleştir, 3 boss yen	Altın, Taverna Mührü
Haftalık (3 adet)	Kule'de 5 kat ilerle, Yarık Lv X bitir, 1 efsanevi bul	Lonca Nişanı, Yarık Anahtarı
Lonca Panosu Kontratları	"Kar Kurdu avı: 200 kar kurdu"	Bölgeye özel drop

Günlük görevler offline ilerlemeyle de tamamlanabilir (oyuncu cezalandırılmaz). Kaçırılan günlükler 3 güne kadar birikir.

19.4 Dünya Boss'u (Haftalık)

- Her hafta sonu 48 saat: "Kadim Ejder Aethrax". Boss'un HP'si dev; parti 3 dakikalık denemelerde maksimum hasarı vurur (günlük 3 deneme). Toplam hasara göre ödül kademeleri.
- Opsiyonel Steam Liderlik Tablosu: tek denemede en yüksek hasar.

19.5 Paragon Sistemi (Lv 100 sonrası)

- 100'den sonra kazanılan XP **Paragon Seviyesi** verir (hesap genelinde, sınırsız; XP gereksinimi her paragon için %2 artar).
- Her Paragon seviyesi 1 Paragon Puanı: 4 tahta (Saldırı, Savunma, Servet, Yardımcı), her stat 50'şer puan max; sonra "Sonsuz" stat (+%0.1 tüm hasar / puan).

19.6 Sezonlar (Lansman Sonrası, Opsiyonel)

- 10-12 haftalık sezonlar: yeni karakter (sezon slotu), sezonluk tema mekaniği, sezonluk kostüm ödülleri. Sezon bitince karakter ana hesaba aktarılır. Tamamen opsiyonel; offline oyuncuları cezalandırmaz.

20. Arayüz (UI/UX), Açılış Sekansı ve Oyun Akışı

20.1 Savaş Şeridi HUD Yerleşimi (Mantıksal 320x70 + Kontrol Paneli 48x70)

```

+-----+
| [Bölge: Sisli Orman Yolu 1-6]      [Boss Zamanlayıcı 0:42]      [Sandık(!)] | P S M Q | |
| (o) Kasaba                        | [D] [D] [D] [E]      [Portal] | [Kahrmn] |
| (o) DPS      [PET][K1][K2][K3][K4][K5] ---->      (hasar sayıları) | [Çanta] |
| (o) AUTO      ===== Parti HP barı =====      | [Gelişim] |
| [XP barı - ince 2px, şeridin en altında]      | [Dünya] |
|-----+-----+

```

- Sol butonlar (yuvarlak, 12x12): Kasaba (kırmızı), DPS/istatistik (yeşil), AUTO (mavi; açıkken döner animasyon).
- Kontrol paneli 2x2 buton ızgarası: **Kahraman / Çanta / Gelişim / Dünya** + üstte küçük ikonlar (Güç = Duraklat/Çıkış, Ayarlar, Posta/Bildirim, Görevler, Ses) + "≡" ek menü (Taverna, Kodeks, Başarımlar, Kostüm, Lonca Salonu).
- Bildirim noktaları: Butonlarda yeni içerik varsa küçük kırmızı/mavi nokta (ör. dağıtılmamış stat puanı).

20.2 Panel Listesi

Panel	Açılış Kısayolu	Boyut	İçerik
Kahraman	H	Orta	Skill / Kostüm sekmeleri, skill ızgarası, parti şeridi (alt kısımda 5 kahraman portresi ile geçiş)
Statlar	C	Küçük	4 sekme (Tümü/Saldırı/Savunma/Diğer), +/- stat dağıtma, Otomatik
Portre	(Kahraman ile açılır)	Küçük	Vitray önünde tam boy kahraman, Level, XP barı, ad, sınıf, yıldız
Envanter (Çanta)	I / B	Orta	Ekipman ızgarası (12 slot) + iksir slotları + filtreler (Tümü/Silah/Zırh/Kask/Takı/Malzeme) + 60-120 slot + Depo/Demirci/Kule/Takas kısayolları
Depo	(Envanterden)	Orta	7 sekme, 6x6
Demirci	(Kasaba/Envanter)	Orta	Birleştir/Sat/Üret/Güçlendir/Sök
Dünya	M	Geniş	Harita, zorluk, perdeler
Gelişim	G	Geniş	Lonca Salonu, Fraksiyon, Paragon, Kodeks sekmeleri
Taverna	T	Orta	Kahraman teklifleri, kahraman yıldız yükseltme
Görevler	J	Küçük	Hikaye, günlük, haftalık
Ayarlar	Esc	Orta	Bölüm 21.3
DPS İstatistik	D	Küçük	Kahraman başına hasar payı (bar grafik), son 5 dk öldürme/dk, XP/saat, altın/saat
Sen Yokken	otomatik	Orta	Offline özeti

20.3 Etkileşim Kuralları

- Sürükle-bırak:** Item sürükleme, slotlar arası; sağ tık = hızlı kuşan / depoya at; Shift+sağ tık = sat; Ctrl+tık = kilitle (kilitli item asla satılmaz/sökülmez/birleştirilmez).
- Tooltip:** 0.25 sn gecikme; Shift basılıyken kuşanılmışla karşılaştırma; Alt basılıyken affix aralıklarını ve kademelerini göster (T1-T7).

- **Bildirim kuyruğu:** Sağ alt köşede, max 3 bildirim, 4 sn.
- **Klavye:** Tüm paneller kısayol ile açılır/kapanır; Esc açık en üst paneli kapatır.
- **Erişilebilirlik:** Renk körü modu (nadirlik rengine ek ikon/şekil), UI ölçeği, yazı boyutu (pixel font 1x/2x), ekran sarsıntısı kapatma, yanıp sönmeye azaltma.

20.4 Açılış Sekansı (İlk Çalıştırma, Saniye Saniye)

Zaman	Ne olur	Teknik not
0.0 sn	Kenarlıksız küçük açılış penceresi ekranın ortasında (480x270): Stüdyo logosu pixel animasyonu (1.5 sn)	Ses: tek "ding"
1.5 sn	Godot/"Made with" logosu (0.8 sn, atlanabilir)	
2.5 sn	Başlık ekranı: Aynı pencerede, gece gökyüzü, uzakta kale, ön planda kamp ateşi etrafında 3 kahraman (Kael, Lyra, Pip) idle animasyonla oturuyor. Logo yukarıdan düşer (bounce). Müzik: ana tema (lavta + flüt).	Logo: "IDLE PARTY" büyük pixel yazı, altında "Desktop Legends"
	Butonlar: Yeni Oyun / Devam Et / Ayarlar / Çıkış	
Yeni Oyun	Pencere Yerleşim Sihirbazı (tek ekran): "Partin nerede yaşasın?" 3 seçenek kartı: (1) Görev çubuğunun üstü [önerilen], (2) Ekranın üstü, (3) Serbest. Ölçek seçimi 1x/2x/3x canlı önizleme. "Her zaman üstte" kutucuğu.	Taskbar algılama burada çalışır
+0	Giriş Ara Sahnesi (5 panel, her biri 3 sn, tıklayınca geçer, "Atla" butonu): 1) Parlayan Dünya Kristali. 2) Morvath'ın gölgesi kristali kırar. 3) Parçalar dört diyara dağılır. 4) Taşköprü kasabası, boş bir lonca binası, "Satılık" tabelası. 5) Oyuncunun (görünmeyen) eli tabelayı "Gezgin Lonca" olarak değiştirir; Kael kapıyı çalar.	Pixel art paneller 320x180
+15 sn	Başlık penceresi küçülerek şerit haline dönüşür ve seçilen konuma "kayar" (0.6 sn animasyon). Bu an oyunun imza anı: oyuncu konsepti hemen anlar.	Pencere tween'i
+16 sn	Şeritte Kael tek başına koşturaya başlar. Konuşma balonu: "Lonca kurmuşsun ha? İlk işimiz: şu slime'lar!"	
+20 sn	İlk dalga (3 Yeşil Slime). Tutorial oku: "Kahramanlar kendi kendine savaşır. Sen sadece güçlendir!"	Tutorial balonu kapatılabilir
+45 sn	İlk item düşer (garantili Büyülü kılıç). Sandık ikonu zıplar. Tutorial: "Sandığa tıkla!" → Envanter paneli şeridin üstünde açılır. Kuşan oku.	İlk panel açılışı: Tam mod öğretilir
+1:30	Level 2: Stat puanı tutorial'ı (Stat paneli). "Otomatik Dağıt" butonu gösterilir.	
+2:30	Lyra katılır (ara diyalog: ağaçtan iner, slime'ı vurur). Parti 2 kişi.	
+4:00	Level 3: İlk skill puanı. Kahraman paneli tutorial'ı. Kael'e "Kalkan Darbesi" öğretilir ve kuşanılır.	
+5:00	Pip katılır (yanlışlıkla iyileştirme büyüsü yerine şimşek atar - komik an). Parti 3.	
+6:00	Bölge 1 Boss: Dev Slime. Boss uyarısı ve zamanlayıcı tutorial'ı. Yenilince ikiye bölünür (küçük sürpriz).	
+8:00	Bölge 2 açılır. Dünya haritası tutorial'ı (Dünya butonu yanıp söner). AUTO butonu tanıtılır: "AUTO açıkken parti kendi ilerler."	
+10:00	Tutorial biter. Son mesaj: "Artık işine dönebilirsin. Biz buradayız!" — Bu cümle oyunun felsefesidir. Şerit kendi kendine devam eder.	Patron Tuşu ipucu bildirimi

20.5 Özellik Açılış Zaman Çizelgesi

Özellikler kademeli açılır ki oyuncu boğulmasın. Kilitli butonlar gri + kilit ikonu + "Lv X'te açılır" tooltip.

Level / Olay	Açılan
Lv 1	Şerit, Envanter, Statlar, Kahraman paneli
Lv 2	Stat dağıtımı
Lv 3	Skill sistemi
Lv 3	Tüccar
Lv 5	Demirci (Sat, Birleştir)
Lv 6	Nova katılır (4. kahraman)

Level / Olay	Açılan
Lv 8	Taverna (5. slot açılır: ilk kahramanı oyuncu seçer, 3 R kahramandan biri)
Lv 10	Görevler (günlük), Depo sekme 2 satın alınabilir, AUTO otomatik ilerleme
Lv 12	Bjorn katılır (yedek), Fraksiyon koleksiyonu
Lv 15	Güçlendirme +1~+9, Ganimet filtresi
Lv 18	Evcil hayvanlar (ilk yumurta Perde 1 Boss'tan)
Lv 20	Lonca Salonu, Finn katılır
Lv 25	Kuyumcu (gemler), Destansı birleştirme
Lv 30	1. Sınıf ilerlemesi (Kâhin görevi: kahraman başına küçük bir boss sınavı)
Lv 35	Üretim (Craft)
Lv 40	Güçlendirme +10~+12
Lv 50 (Normal bitti)	Kabus zorluğu, Sonsuz Kule
Lv 60	Efsanevi birleştirme, Kostüm koleksiyonu
Lv 70	2. Sınıf ilerlemesi (uzmanlık seçimi), Yarıklar
Lv 75 (Kabus bitti)	Cehennem zorluğu, Mitik dropları
Lv 85	+13~+15 güçlendirme
Lv 100	Paragon, Dünya Boss'u liderlik tablosu

20.6 Oyunun Başı, Ortası, Sonu (Deneyim Tasarımı)

Başlangıç (0-3 saat): "Merak ve hızlı ödül"

- Her 2-5 dakikada yeni bir şey: kahraman katılımı, yeni panel, yeni bölge.
- Level hızlı (ilk 10 level 25 dk).
- Bossları kolay, kazanma garantili; ilk efsanevi item Perde 1 Boss'tan **garantili** ("Goblin Şefinin Tacı").
- Duygusal hedef: "Bu küçük partiyi sevdim."

Orta Oyun (3-25 saat): "Build ve strateji"

- Sınıf ilerlemeleri, set parçaları, demirci ekonomisi ve kahraman koleksiyonu devreye girer.
- Bosslar artık build kontrolü ister (Buz Cadısı: ateş/soğuk direnci).
- Oyuncu günde birkaç kez göz atar: "Sen Yokken" penceresi + 5 dakikalık düzenleme.
- Hikaye: Perde 3 ihanet twisti ve Perde 4 finali; **Normal zorluk sonu: Morvath'ın yenilmesi ve "Yansıma Dünyası"nın açılması** (büyük ara sahne, jenerik kısaltması).

Geç Oyun (25-60 saat): "Ustalık"

- Kabus/Cehennem: aynı dünyanın karanlık versiyonları, yeni boss mekanikleri (bosslara 1 ek mekanik eklenir).
- 2. ilerleme uzmanlıkları, 6 parçalı setler, gemler.
- Cehennem Perde 4 sonu = **Gerçek Final**: Morvath'ın arkasındaki gerçek kötü "Boşluk Annesi" ortaya çıkar; yenildiğinde kristal saflaşır, final ara sahnesi (tüm toplanan kahramanlar kasabada şölen — oyuncunun koleksiyonuna göre dinamik sahne!).

Endgame (60+ saat): "Sonsuz hedefler"

- Kule, Yarıklar, Paragon, Mitik itemler, 48 kahramanı 6 yıldıza çıkarma, kodeks tamamlama, liderlik tabloları, sezonlar.

20.7 Ses Tasarımı

Müzik Parçası	Kullanım	Süre / Stil
Ana Tema "Gezgin Lonca"	Başlık	2:30, lavta + flüt + yaylılar, chiptune katmanı

Müzik Parçası	Kullanım	Süre / Stil
Taşköprü	Kasaba	3:00 loop, sıcak, akustik
Sisli Orman	Perde 1	3:00 loop, hafif ve neşeli
Donmuş Zirveler	Perde 2	Çan ve rüzgâr
Yanık Çöller	Perde 3	Darbuka, ud, ney renkleri
Uçurum Kapısı	Perde 4	Koyu koro, org
Boss Teması x2	Boss savaşları	Hızlı tempo
Morvath Final	Final	Epik, 3 faz geçişli
Kule / Yarık	Endgame	Elektronik-chiptune hibrit
Gece Varyantı	Her perdede	Aynı melodinin yumuşak gece versiyonu

- **Odak modu:** Pencere odakta değilken müzik -%60, SFX -%80 (ayarlanabilir). Varsayılan genel ses %40.
- SFX listesi (min. 80 adet): vuruşlar (her silah türü 3 varyant), büyüler (her element), item drop (nadirlik başına ayrı; efsanevi drop sesi imza ses olmalı), level up, UI tıklama/hover/açma/kapama, altın, birleştirme başarı/başarısızlık, boss uyarı, ölüm, diriliş, kahraman "hmm/ha!" vokal blipleri (kelime yok, Animal Crossing tarzı ses blipleri).
- Ses tekrarını önlemek için pitch varyasyonu $\pm 8\%$ ve aynı ses için 60 ms limit.

20.8 Lokalizasyon

- Lansman dilleri: **İngilizce, Türkçe**, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Korece, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce (BR), Rusça. (Bu tür Asya'da çok güçlü; CJK pixel font desteği kritik.)
- Tüm metinler `localization/*.csv` anahtarlarıyla. Sayı formatları yerel ayara göre.

20.9 Yayıncı (Streamer) Modu

- Şerit için yeşil ekran (chroma key) arka plan seçeneği, OBS'de kolay kesim.
- Telif güvenli müzik garantisi (tüm müzik orijinal).
- Opsiyonel: Twitch sohbet entegrasyonu (lansman sonrası): izleyiciler "!heal" ile Rahibe'yi tetikleyebilir.

21. Performans, Optimizasyon ve Ayarlar

21.1 Performans Bütçesi (Zorunlu)

Metrik	Hedef (Widget modu, odak dışı)	Hedef (Tam mod, odakta)	Ölçüm
CPU	< %2 (4 çekirdek i5 8. nesil)	< %8	Windows Görev Yöneticisi, 10 dk ortalama
GPU	< %3	< %10 (entegre GPU'da)	
RAM	< 250 MB	< 350 MB	
FPS	15 (odak dışı), 0 (gizli)	60	
Açılış süresi	< 3 sn (SSD)		
Kurulum boyutu	< 300 MB		
Pil (laptop)	Saatte < %3 ek tüketim		

21.2 Optimizasyon Teknikleri

- **Düşük işlemci modu:** `OS.low_processor_usage_mode = true` odak dışındayken; ekran sadece değişiklik olduğunda yeniden çizilir.
- **Dinamik FPS:** `Engine.max_fps` odak durumuna göre 60 / 15 / gizliyen render kapalı (`RenderingServer.render_loop_enabled = false`), simülasyon `Timer` ile devam.
- **Simülasyon ve render ayrımı:** Savaş mantığı 10 tick/sn; görsel interpolasyon.
- **Nesne havuzları:** Hasar rakamları, mermiler, VFX, düşen itemler, düşmanlar havuzlanır (oyun içinde `instantiate()` yok).
- **Texture atlasları:** Tüm UI ve item ikonları atlas; draw call < 100.
- **Parçacıklar:** `CPUParticles2D` (GL Compatibility uyumlu), max 40 parçacık / sistem; odak dışında parçacıklar yarı yoğunlukta.
- **Envanter UI:** Görünmeyen slotlar render edilmez; tooltip tek instance.
- **Kayıt:** Ana thread'i bloklamayan arka plan thread'inde JSON yazma.
- **Bellek:** Kullanılmayan perde arka planları ve müzikleri bölge değişiminde boşaltılır (`ResourceLoader` cache temizliği).
- **Profil testi:** Her milestone sonunda 8 saatlik "soak test": bellek sızıntısı olmamalı (RAM artışı < %5).

21.3 Ayarlar Menüsü

Kategori	Ayarlar
Ekran	Ölçek (1x/2x/3x/4x), Şerit konumu (Alt/Üst/Serbest), Monitör seçimi, Her zaman üstte, Tam ekran uygulamada gizle, Şerit şeffaflığı (%50-100), Arka plan gizle (sadece karakterler)
Performans	Odakta FPS (30/60/144), Odak dışı FPS (5/10/15/30), Parçacık yoğunluğu, Hasar rakamları, Işık efektleri
Ses	Genel, Müzik, SFX, Odak dışı ses azaltma %, Kahraman sesleri, Sessiz başlat
Oynanış	AUTO ilerleme, Otomatik kuşanma, Ganimet filtresi, Boss'ta duraklat, Kahraman konuşma sıklığı, Bildirim türleri
Sistem	Windows ile başlat, Tepsieye küçült, Patron tuşu, Dil, Bulut kaydı, Kayıt yedekleri (Dışa/İçe aktar)
Erişilebilirlik	Renk körü modu, Yazı boyutu, Ekran sarsıntısı, Yanıp sönme azaltma, Yüksek kontrast UI

21.4 Platform Notları

- **Windows:** Taskbar konumu `SHAppBarMessage(ABM_GETTASKBARPOS)` (GDExtension küçük C++ modülü veya `OS.execute` olmadan çözüm için `Godot DisplayServer.screen_get_usable_rect()` farkından hesaplanır). Tam ekran uygulama algılama: `SHQueryUserNotificationState(QUNS_BUSY /`

QUNS_RUNNING_D3D_FULL_SCREEN).

- **macOS:** Dock'un üstü; menü çubuğu ikonu. Şeffaf pencere desteklenir.
- **Linux / Steam Deck:** Wayland'da always-on-top kısıtlı; Steam Deck'te "Tam Mod" varsayılan, kontrolcü desteği (D-pad ile panel navigasyonu).

22. Steam Entegrasyonu ve Yayın

22.1 Steamworks Özellikleri

- **GodotSteam** (GDExtension). *SteamService* Steam kapalıysa sessizce devre dışı (DRM-free build mümkün).
- Steam Cloud (Auto-Cloud: %APPDATA%/Godot/app_userdata/IdleParty/saves/*).
- Rich Presence: "Perde 2 - Donmuş Göl (Kabus) - Lv 63".
- Başarımlar (60), İstatistikler (toplam öldürme, efsanevi sayısı, kule katı).
- Liderlik Tabloları: Kule (haftalık + tüm zamanlar), Dünya Boss'u hasarı, Yarık anahtar seviyesi.
- Steam Trading Cards (lansmandan sonra, 8 kart: 8 sınıf), rozet, profil arka planları, emoji.
- Steam Deck: "Playable" hedefi.

22.2 Başarım Listesi (Seçki)

ID	Ad	Koşul
ACH_FIRST_BLOOD	İlk Kan	İlk düşmanı öldür
ACH_FULL_PARTY	Tam Kadro	5 kahramanlık partiyi tamamla
ACH_GOBLIN_KING	Taç Kimin?	Goblin Kralı'nı yen
ACH_ICE_WITCH	Bahar Geldi	Buz Cadısı Isolde'yi yen
ACH_TRAITOR	İhanet	Corvus'u yen
ACH_MORVATH	Kristal Kurtarıldı	Normal'de Morvath'ı yen
ACH_NIGHTMARE	Kâbuslardan Uyan	Kabus zorluğunu bitir
ACH_HELL	Cehennemden Dönen	Cehennem'i bitir
ACH_LV100	Efsane	Bir kahramanı Lv 100 yap
ACH_FIRST_LEGENDARY	Turuncu Işık	İlk efsanevi itemini bul
ACH_FIRST_MYTHIC	İmkânsız Şans	İlk mitik itemini bul
ACH_SET_COMPLETE	Tam Takım	Bir seti 6/6 tamamla
ACH_ENHANCE_15	Mükemmeliyet	Bir itemi +15 yap
ACH_COMBINE_PITY	Isıracı	Merhamet sayacıyla garantili birleştirme yap
ACH_FACTION_FULL	Sadakat	Bir fraksiyonu 8/8 tamamla
ACH_ALL_HEROES	Lonca Efsanesi	48 kahramanın hepsini topla
ACH_6STAR	Altı Yıldız	Bir kahramanı 6 yıldız yap
ACH_TOWER_50 / 100 / 200	Kule Tırmanıcısı I/II/III	Kule katı
ACH_RIFT_50 / 100	Yarık Yürüyücüsü I/II	Yarık seviyesi
ACH_KILLS_10K / 100K / 1M	Katliam I/II/III	Toplam öldürme
ACH_GOLD_1M / 1B	Hazine I/II	Toplam altın
ACH_OFFLINE_12H	Uyuyan Lonca	12 saatlik offline ödülü topla
ACH_NIGHT_OWL	Gece Kuşu	Gece saatlerinde 1 saat oynadı
ACH_TREASURE_GOBLIN	Yakaladım!	Hazine Goblinini öldür
ACH_MOON_RABBIT	Ay Tavşanı	Ay Tavşanını yakala
ACH_BONBON	Bonbon'un Dostu	Vex ile 1000 iskelet çağır
ACH_NO_DEATH_BOSS	Kusursuz	Bir Perde boss'unu kimse ölmeden yen
ACH_PARAGON_100	Sonsuzluk	Paragon 100

İçerik AI notu: Toplam 60 başarımla hedefle; aynı formatta tamamla (sınıf başına 2 adet "skill ustalığı" başarımları ekle).

22.3 Steam Mağaza Sayfası Varlıkları

Varlık	Boyut	İçerik önerisi
Header Capsule	920x430	Logo + 5 kahraman koşarken (referans afiş tarzı)
Small Capsule	462x174	Sadece logo + 2 kahraman, okunaklı
Main Capsule	1232x706	Büyük kahraman ilüstrasyonu (yüksek detay pixel) + logo
Vertical Capsule	748x896	Dikey kompozisyon
Library Capsule	600x900	
Library Hero	3840x1240	Logo olmadan panorama
Library Logo	1280x720 (şeffaf PNG)	
Ekran görüntüleri	1920x1080 x 8	1) Masaüstünde şerit + gerçek masaüstü (Excel/kod editörü açık) — türü anlatan ana görsel; 2) 3 panel açık (Stat/Kahraman/Portre); 3) Envanter/Depo/Demirci; 4) Dünya haritası; 5) Boss savaşı; 6) Fraksiyon koleksiyonu; 7) Efsanevi drop anı; 8) Gece bölgesi
Fragman	60-90 sn	İlk 5 sn: masaüstünde çalışan biri, alt kısımda şerit (konsepti anında anlat). Sonra özellikler hızlı kurgu.

Kısa açıklama (EN): "Your party of five heroes fights, loots and grows on a tiny strip above your taskbar while you work. Open the menus anytime to master gear, skills and 48 collectible heroes."

Etiketler: Idler, RPG, Pixel Graphics, Cute, Loot, Auto Battler, Desktop Companion (varsa), Casual, Singleplayer, Fantasy, Character Customization, Hack and Slash, Relaxing.

22.4 Yayın Stratejisi

1. **Mağaza sayfası** erken açılır (geliştirmenin ~%40'ında) → wishlist toplama.
2. **Demo** (Perde 1, Lv 1-15, ilerleme tam oyuna aktarılır) → **Steam Next Fest**'e katılım.
3. Reddit (r/incremental_games, r/pixelart, r/IndieGaming), TikTok/YouTube Shorts: "Çalışırken oynanan oyun" kısa videoları.
4. Tür yayıncılarına ve idle oyun YouTuber'larına key gönderimi.
5. Lansman: %10-15 lansman indirimi, ilk 2 haftada 1 içerik yaması (QoL), 2. ayda ücretsiz "Perde 5" güncellemesi yol haritası duyurusu.
6. Supporter Pack DLC (2.99 USD): 6 kostüm + dijital artbook + OST.

22.5 Yasal ve Telif Notları

- Oyun adı ve karakter isimleri için ticari marka araştırması yap (Steam ve EUIPO/USPTO). "IDLE PARTY" çalışma adıdır.
- Hiçbir asset referans oyunlardan kopyalanmaz; tüm sanat ve müzik orijinal veya ticari lisanslı olmalı. AI ile üretilen sanat kullanılıyorsa Steam'in "AI Generated Content" beyan formunu doldur.
- Fontlar OFL lisanslı olmalı; lisans dosyaları **credits/** klasöründe.

23. Geliştirme Yol Haritası (Milestone'lar)

Toplam tahmini süre: **9-12 ay** (1 geliştirici + yapay zeka ajanları + 1 pixel artist veya AI destekli sanat). Her milestone sonunda çalışan bir build ve kısa bir değişiklik notu (`CHANGELOG.md`) olmalı.

M0 - Kurulum (1 hafta)

Görevler:

1. Godot 4.3+ projesi oluştur, Bölüm 3.2 ayarlarını uygula, Bölüm 3.5 klasör yapısını kur.
2. Git + `.gitignore` + Git LFS (png, wav, ogg).
3. GUT veya gdUnit4 test framework; `tests/` klasörü, CI (GitHub Actions: headless test + Windows export).
4. Autoload iskeletleri (boş sınıflar + sinyaller).
5. `data/balance.json` ve şema doğrulayıcı (JSON yüklerken eksik alan hatası).

Kabul Kriterleri: Boş proje Windows'ta export edilip çalışıyor; testler CI'da yeşil.

M1 - Pencere Sistemi Prototipi (2 hafta) — EN KRİTİK RİSK

Görevler:

1. Şeffaf, kenarlıksız, her zaman üstte şerit penceresi (320x70 mantıksal, integer scale).
2. Taskbar algılama ve otomatik konumlandırma; sürükleyerek taşıma; konum kaydetme.
3. Mouse passthrough: şeridin şeffaf alanları tıklamayı arkaya geçirir.
4. Ayrı native panel penceresi açma/kapama (`Window node`, `embed_subwindows=false`), panel sürükleme ve snap.
5. Odak/odak dışı FPS geçişi, gizleme (Patron tuşu), tray ikonu.
6. Çoklu monitör ve DPI testleri (100/125/150/200%).

Kabul Kriterleri: Şerit, Windows 10 ve 11'de taskbar üstünde doğru konumlanıyor; arkasındaki masaüstüne tıklanabiliyor; 2 panel aynı anda açılıp sürüklenbiliyor; odak dışında CPU < %2.

M2 - Savaş Simülasyonu (3 hafta)

Görevler:

1. `BattleSim`: tick sistemi, lane tabanlı pozisyon, dalga spawn, hedefleme, menzil.
2. Hasar formülü (Bölüm 8.2) + birim testleri (DR %44 örneği dahil).
3. Placeholder sprite'larla (renkli kutular) 5 kahraman vs düşmanlar.
4. Durum etkileri, kalkan, iyileşme, ölüm/diriliş.
5. Aşama/bölge/boss akışı, AUTO ve farm modu.
6. Hasar rakamları havuzu.

Kabul Kriterleri: Bir bölge 10 aşama + boss olarak oynanıyor; tüm formül testleri geçiyor; 1 saatlik otomatik koşuda hata yok.

M3 - Karakter, Stat, Level, Skill (3 hafta)

Görevler:

1. `classes.json`, `skills.json` (8 sınıf, temel 6 skill her biri) ve skill efekt sistemi (veri odaklı: `effect_type`, `multiplier`, `scaling_per_level`).
2. Stat sistemi (primary → derived), Stat paneli 4 sekme.
3. XP/level (Bölüm 10), stat ve skill puanı dağıtımı, sıfırlama.
4. Kahraman paneli: skill ızgarası, kuşanma, level atlama.
5. Nihai skill öfke barı.

Kabul Kriterleri: 8 sınıfın tüm temel skillleri çalışıyor ve tooltipleri doğru değer gösteriyor; stat paneli referans ekran düzeninde.

M4 - Loot ve Envanter (3 hafta)

Görevler:

1. `items_base.json` (tüm taban türler, 7 kademe), `affixes.json`, `loot_tables.json`.
2. Item üretimi (nadirlik roll, affix roll, iLvl), Item Bulma etkisi.
3. Envanter paneli (12 ekipman slotu, 60 slot çanta, filtreler), Depo (7 sekme), sürükle-bırak, tooltip + karşılaştırma.
4. Ganimet filtresi, otomatik satış, kilitleme, "En iyisini giy".
5. Loot ışık sütunları ve sandık ikonu animasyonu.

Kabul Kriterleri: 10.000 item üretim testi nadirlik dağılımını $\pm 5\%$ tutturuyor; envanter 120 itemle 60 FPS.

M5 - Kayıt, Offline, Kasaba (2 hafta)

Görevler:

1. Kayıt/yükleme, yedek, checksum, migration.
2. Offline simülasyon ve "Sen Yokken" penceresi.
3. Kasaba sahnesi ve NPC panelleri (Tüccar, Demirci temel).
4. `TimeService` gündüz/gece.

Kabul Kriterleri: Oyun kapatılıp 8 saat sonra açıldığında doğru offline ödül; kayıt bozulmasında yedekten kurtarma testi.

M6 - Sanat Üretimi Dalga 1 + Vertical Slice (4 hafta)

Görevler:

1. Sanat stil rehberi (Bölüm 4) ile 8 sınıf temel sprite seti (8 animasyon), 3 başlangıç kahramanı portresi.
2. Perde 1 arka planları (10 bölge x 4 katman), Perde 1 canavarları ve 10 boss.
3. UI kit (9-slice, butonlar, sekmeler, ikon setleri), fontlar.
4. VFX kütüphanesi ilk 12 efekt, shaderlar (hit flash, dissolve, outline, palette swap).
5. Açılış sekansı ve tutorial (Bölüm 20.4).
6. Müzik: ana tema + Perde 1 + boss; temel SFX.

Kabul Kriterleri: Vertical Slice: Perde 1 baştan sona (Lv 1-12, ~3 saat) final kalite görsellerle oynanabilir. 5 dış oyuncuyla test; "ilk 10 dakika" anketi.

M7 - İçerik Genişletme (8 hafta)

Görevler:

1. Perde 2-4 (bölgeler, canavarlar, bosslar, mekanikler, hikaye diyalogları, ara sahneler).
2. Sınıf ilerlemeleri (Lv 30, Lv 70), tüm skiller.
3. 48 kahraman, Taverna, yıldız sistemi, fraksiyon koleksiyonu, bark sistemi.
4. Demirci tam (Birleştir/merhamet, Güçlendir, Üret, Sök), gemler, kuyumcu.
5. 80 efsanevi, 8 set, evcil hayvanlar, kostümler.
6. Kabus/Cehennem zorlukları.

Kabul Kriterleri: Normal→Cehennem tam oynanış; otomatik "bot koşusu" (hızlandırılmış simülasyon x100) ile Lv 100'e ulaşma süresi 45-60 saat aralığında.

M8 - Endgame ve Steam (4 hafta)

Görevler:

1. Sonsuz Kule, Yarıklar, Dünya Boss'u, Paragon, günlük/haftalık görevler, Lonca Salonu, Kodeks.
2. GodotSteam: başarımlar, bulut, rich presence, liderlik tabloları.
3. Ayarlar menüsü tamamı, erişilebilirlik, lokalizasyon altyapısı (TR + EN tam).

Kabul Kriterleri: Tüm Steam özellikleri Steamworks test ortamında çalışıyor.

M9 - Demo, Cila ve Denge (6 hafta)

Görevler:

1. Demo build (Perde 1, ilerleme aktarımı) → Steam Next Fest.
2. Denge geçişi (bkz. Bölüm 25 tabloları, telemetri isteğe bağlı ve anonim — oyuncu onayı ile).
3. Performans soak testleri, bellek sızıntısı, düşük donanım testi (entegre GPU laptop).
4. Juice: ses varyasyonları, animasyon cilası, UI geçişleri.
5. Diğer diller (profesyonel çeviri veya AI + native kontrol).

M10 - Lansman (2 hafta) ve Sonrası

- Release Candidate, Steam inceleme süreci (build review ~3-5 iş günü), lansman fragmanı, basın kiti.
- Lansman sonrası 30 gün: haftalık hotfix, topluluk geri bildirimi, Discord.
- Yol haritası: Perde 5 (Gökyüzü Adaları), 2 yeni sınıf (Mühendis, Samuray), Sezonlar, Twitch entegrasyonu, Steam Workshop (kostüm modları).

23.1 Risk Tablosu

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Şeffaf/çoklu pencere platform hataları	Orta	Çok yüksek	M1'de çözülür, erken prototip; olmazsa tek pencere + iç paneller fallback
Sanat tutarlılığı (AI üretimi)	Yüksek	Yüksek	Stil rehberi + palet kilidi + katmanlı sprite + insan rötuş
Denge (çok hızlı / çok yavaş)	Yüksek	Orta	Hızlandırılmış bot simülasyonu, veri odaklı katsayılar
İçerik miktarı	Orta	Orta	Varyant sistemi (palet swap, kademe), Perde 5 lansman sonrası
CPU/pil tüketimi şikâyetleri	Orta	Yüksek	Performans bütçesi her milestone'da test

24. Veri Şemaları (JSON Örnekleri)

24.1 Sınıf

```
{
  "id": "knight",
  "name_key": "CLASS_KNIGHT",
  "primary_stat": "STR",
  "weapon_types": ["sword", "mace", "greatsword"],
  "offhand_types": ["shield"],
  "armor_weight": "heavy",
  "base": { "hp": 220, "hp_per_lv": 38, "atk": 14, "atk_per_lv": 3.0,
    "def": 20, "def_per_lv": 4.0, "threat": 1 },
  "preferred_slots": ["front1", "front2"],
  "auto_stat_template": { "STR": 0.4, "VIT": 0.5, "DEX": 0.1 },
  "item_weights": { "STR": 1.0, "VIT": 0.9, "def_pct": 0.8, "crit": 0.3 },
  "skill_tree": ["knight_shield_bash", "knight_recovery", "..."],
  "advancements": [
    { "level": 30, "id": "knight_paladin_aspirant", "skills": ["..."] },
    { "level": 70, "choices": ["knight_holy_paladin", "knight_fortress"] }
  ]
}
```

24.2 Skill

```
{
  "id": "archer_earth_strike",
  "class": "archer",
  "type": "active",
  "max_level": 5,
  "cooldown": 8.2,
  "cooldown_per_level": 0,
  "requires": [{ "skill": "archer_multishot", "level": 1 }],
  "targeting": { "mode": "enemies_in_range", "range": 3.5, "max_targets": 3 },
  "effects": [
    { "type": "damage", "element": "physical",
      "multiplier": 1.30, "multiplier_per_level": 0.325 }
  ],
  "vfx": "vfx_earth_spike", "sfx": "sfx_earth_strike",
  "anim": "skill", "impact_frame": 5,
  "icon": "skill_archer_earth_strike"
}
```

24.3 Taban Item ve Üretilmiş Item

```
{ "id": "bow_t3", "slot": "weapon", "type": "bow", "tier": 3, "req_level": 25,
  "name_key": "ITEM_BOW_T3", "base_atk": 14, "aps": 1.0,
  "implicit": [{ "stat": "attack_speed_pct", "value": 5 }],
  "classes": ["archer"], "icon": "item_weapon_bow_t3" }
```

```
{ "uid": "it_8f2a91", "base": "bow_t3", "ilvl": 31, "rarity": "rare",
  "affixes": [
    { "id": "flat_attack", "tier": 3, "value": 62 },
    { "id": "crit_chance", "tier": 3, "value": 1.9 },
    { "id": "dex", "tier": 2, "value": 9 }
  ],
  "enhance": 4, "sockets": [], "locked": false, "legendary_id": null }
```

24.4 Düşman ve Bölge

```
{ "id": "a1_goblin_warrior", "type": "normal", "family": "goblin",
  "hp_mult": 1.0, "atk_mult": 1.0, "range": 18, "aps": 0.9,
  "targeting": { "front", "resists": { "fire": 0, "cold": 0 },
  "drops": "lt_a1_goblin", "xp_mult": 1.0, "sprite": "enemy_a1_goblin_warrior" }
```

```
{ "id": "al_z03", "act": 1, "index": 3, "name_key": "ZONE_MISTY_FOREST_PATH",  
  "level_range": [3, 5], "stages": 10, "waves_per_stage": 5,  
  "enemies": [ { "id": "al_goblin_apprentice", "weight": 50 },  
                { "id": "al_mushroom", "weight": 30 },  
                { "id": "al_wolf", "weight": 20 } ],  
  "elite_chance": 0.2, "boss": "al_goblin_scout_chief", "boss_time": 60,  
  "background": "bg_al_z03", "music": "mus_act1", "weather": "fog",  
  "legendary_pool": ["leg_goblin_crown"] }
```

24.5 Kahraman

```
{ "id": "lyra", "class": "archer", "faction": "wildlands", "rarity": "R",  
  "visual": { "base": "hero_archer_base", "hair": "ponytail_long",  
              "palette": "pal_lyra", "accessory": "elf_ears" },  
  "signature": { "id": "elf_eye", "stat": "crit_chance", "values": [5, 6, 7, 8, 10, 12] },  
  "barks": "barks_lyra", "unlock": "story_al_z01" }
```

25. Denge Tabloları

25.1 Canavar Ölçekleme (Normal zorluk)

Lv	Normal HP	Normal Saldırı	Elit HP	Boss HP	Altın/Öldürme
1	43	9	150	1,075	4
5	57	11	200	1,425	9
10	82	15	287	2,050	19
20	170	28	595	4,250	42
30	350	53	1,225	8,750	70
40	722	99	2,527	18,050	100
50	1,488	186	5,208	37,200	132
60	3,066	350	10,731	76,650	167
70	6,319	657	22,116	157,975	203
80	13,024	1,233	45,584	325,600	241
90	26,842	2,315	93,947	671,050	281
100	55,323	4,346	193,630	1,383,075	321

25.2 Denge Hedefleri

- Normal düşman, aynı leveldeki "ortalama ekipmanlı" partiye karşı **1.2-2.0 sn** içinde ölmeli.
- Boss, uygun leveldeki partiye karşı **25-45 sn**'de ölmeli (zaman sınırı 60 sn).
- Parti, kendi levelindeki normal dalgada ölmemeli; 3 level üstü bölgede %10-30 ölüm şansı (zorluk sinyali).
- Ortalama ekipmanlı Lv L kahramanın DPS'i $\approx \text{EnemyHP}(L) \times 4 / 1.6$ (4 düşmanlık dalgayı ~6 sn'de temizleyen parti). Bot simülasyonu bu hedefi her 10 levelde doğrular.
- Efsanevi item ilk bulma süresi: Perde 1 Boss garantisi hariç, ortalama 4-6 saatte bir (Normal), 1-2 saatte bir (Cehennem).

25.3 Kahraman Güç Kontrol Listesi (Her Sınıf İçin)

- Tek hedef DPS, alan DPS, hayatta kalma ve destek puanları 1-5 skalasında; hiçbir sınıf tüm alanlarda 4+ olamaz.
- Her sınıf en az 2 uygulanabilir build'e sahip olmalı (uzmanlık A ve B).

26. Yapay Zeka Prompt Kütüphanesi

26.1 Kod AI'ı İçin Görev Şablonu

ROL: Kıdemli Godot 4 (GDScript, statik tipli) oyun geliştiricisi.
 BAĞLAM: "IDLE PARTY: Desktop Legends" GDD'si. Şu an Milestone M<x>, görev <y>.
 KURALLAR:
 - Veri odaklı: değerleri data/*.json'dan oku, koda sabit yazma.
 - Simülasyon (scripts/sim) render'dan bağımsız; UI sadece EventBus sinyallerini dinler.
 - Her yeni sistem için tests/ altına birim testi yaz.
 - Performans bütçesi: odak dışında CPU < %2. Process fonksiyonlarında tahsis (allocation) yapma.
 - Kod, değişken ve dosya adları İngilizce; oyuncuya görünen metin tr()/lokalizasyon anahtarı.
 ÇIKTI: Değişen dosyaların tam içeriği + kısa açıklama + test sonucu.
 GÖREV: <görev metni ve kabul kriterleri buraya>

26.2 Pixel Art AI'ı İçin Ana Stil Promptu (İngilizce)

Cute 16-bit style pixel art, chibi proportions (head:body = 1:1.5), 32x32 pixel canvas, character around 22 pixels tall, clean 1px dark purple-brown outline (#2B1B2E, not pure black), limited palette (max 16 colors per sprite), 3-tone cel shading with hue shifting (cool shadows, warm highlights), light from top-left, readable silhouette at small size, no anti-aliasing, no gradients, no blur, no dithering noise, transparent background, side view facing right, consistent with a cozy fantasy idle RPG like "My Party Is Grinding".

Sınıf sprite örneği:

[ANA STİL PROMPTU] + Knight hero: young man with messy black hair, silver plate armor with blue cape, round shield on left arm, short sword in right hand. Sprite sheet, 6 frames horizontal strip, attack animation: anticipation (pull back), swing, impact frame 4 with motion arc, follow-through, recover. Each frame 32x32, no spacing between frames.

Portre örneği (Kahraman paneli):

Detailed pixel art full-body character portrait, 96x144 pixels, realistic anime proportions (1:6), standing pose, elf archer girl with long blonde ponytail, pink and white light armor, holding a longbow, quiver on back, confident smile. Background: none (transparent). 32-color palette, clean dark outlines, soft cel shading, high-quality 16-bit JRPG portrait style.

Arka plan örneği:

Pixel art parallax background layer, 480x70 pixels, seamlessly tileable horizontally, misty forest with tall pine trees, muted desaturated greens and blues (lower contrast than characters), soft morning fog, layer: MID (trees only, transparent sky). Cozy fantasy idle RPG style, no characters.

İtem ikonu örneği:

Pixel art item icon, 16x16 pixels, 1px padding, legendary golden longbow with glowing orange runes, dark outline, 3-tone shading, transparent background, inventory icon style, top-left light.

UI kit örneği:

Pixel art game UI kit, dark brown wood and iron frame, 9-slice panel with 8px corners and gold rivets, ornate title plaque centered on top edge, orange active tab button, brown inactive tab, blue secondary button, red square close button with white X, dark semi-transparent inner background (#1E1A1F). Fantasy RPG.

26.3 Müzik AI'ı İçin Prompt

Cozy fantasy RPG background music, lute, wooden flute, light strings and soft chiptune arpeggios, 90 BPM, warm and relaxing but adventurous, seamless loop, 3 minutes, no vocals, suitable for playing quietly while working.

26.4 Sanat Tutarlılık Kontrol Listesi

- Tuval boyutu doğru (32x32 / 16x16 / 96x144)?
- Kontur rengi #2B1B2E, 1 px, kesintisiz?
- Anti-aliasing / yarı saydam kenar pikseli yok mu?
- Palet ana paletten mi (palet kilidi scripti ile kontrol: [tools/palette_check.py](#))?
- Işık sol üstten mi?
- Silüet 2x ölçekte, 1 metre uzaktan tanınıyor mu?
- Karakterler arka plandan daha doygun mu?
- Kare sayısı ve impact frame dokümana uygun mu?

27. Kalite Güvence (QA) Kontrol Listesi

Alan	Test
Pencere	Win10/Win11, taskbar alt/üst/sol/sağ, otomatik gizlenen taskbar, 2 monitör farklı DPI, uyku modundan dönüş
Performans	8 saat soak test, odak dışı CPU, laptop pil modu, entegre GPU
Kayıt	Elektrik kesintisi simülasyonu (kayıt sırasında süreci öldür), bulut çakışması, eski sürüm kaydı migration
Offline	Saat geri alma hilesi (sistem saati geri alınırsa offline ödül 0), 12/24 saat sınırı
Oynanış	Tüm sınıf/skill kombinasyonları, boss mekanikleri, ölüm döngüsü, envanter doluyken loot
Ekonomi	Altın/malzeme taşması (int64), birleştirme merhamet sayacı, güçlendirme olasılık doğrulama (10.000 deneme)
UI	Tüm diller metin taşması, 1x-4x ölçek, renk körü modu, klavye kısayolları
Steam	Başarımlar, bulut, Steam kapalıyken çalışma, Steam Deck

Doküman sonu. Bu GDD canlı bir dokümandır. Yapay zeka ajanı, uygulama sırasında aldığı her tasarım kararını `docs/DECISIONS.md` dosyasına, her denge değişikliğini `data/balance.json` değişiklik notuna kaydetmelidir.